

8.5

ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

Una *ecuación trigonométrica* es aquella que contiene funciones trigonométricas. Por ejemplo,

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad \text{y} \quad 2 \sin x - 1 = 0$$

son ecuaciones trigonométricas. La primera es una identidad; esto quiere decir que es cierta para todo valor de la variable x . La segunda ecuación sólo es válida para ciertos valores de x . En esta sección describiremos la solución de ecuaciones trigonométricas, esto es, la determinación de todos los valores de la variable para los cuales la ecuación es válida.

EJEMPLO 1 ■ Solución de una ecuación trigonométrica

Resuelva la ecuación $2 \sin x - 1 = 0$.

SOLUCIÓN Primero despejaremos $\sin x$ de la ecuación.

$$2 \sin x - 1 = 0 \quad \text{Ecuación original}$$

$$2 \sin x = 1 \quad \text{Sume 1}$$

$$\sin x = \frac{1}{2} \quad \text{Divida entre 2}$$

En el intervalo $[0, 2\pi)$, los valores de x para los cuales la ecuación es cierta son $x = \pi/6$ y $x = 5\pi/6$. Pero como la función seno es periódica, y su periodo es 2π , si se suma cualquier múltiplo entero de 2π a esos valores se obtiene otra solución. Por lo anterior, todas las soluciones tienen la forma

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{o} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$$

para cualquier entero k . La figura 1 muestra una representación gráfica de las soluciones.

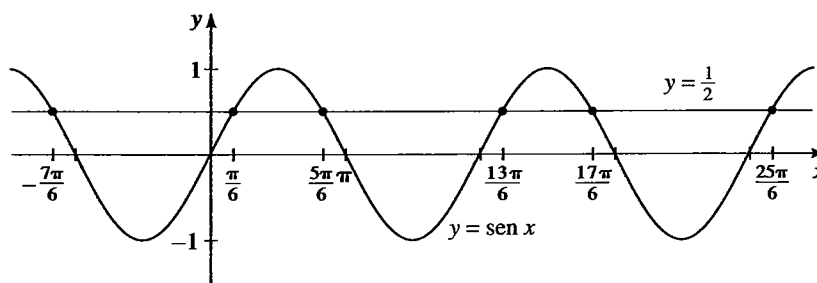


FIGURA 1

En general, como en el ejemplo 1, si una ecuación trigonométrica tiene una solución, entonces tiene una cantidad infinita de soluciones. Para determinar todas las soluciones de esa ecuación sólo se necesitan determinar las soluciones en el intervalo adecuado, para después aprovechar que las funciones trigonométricas son periódicas.

EJEMPLO 2 ■ Solución por factorización

Resuelva la ecuación $2 \cos^2 x - 7 \cos x + 3 = 0$.

SOLUCIÓN Se factoriza el lado derecho de la ecuación.

$$\begin{array}{ll}
 2C^2 - 7C + 3 = 0 & \\
 (2C - 1)(C - 3) = 0 & \\
 2 \cos^2 x - 7 \cos x + 3 = 0 & \text{Ecuación original} \\
 (2 \cos x - 1)(\cos x - 3) = 0 & \text{Factorice} \\
 2 \cos x - 1 = 0 & \text{o} \quad \cos x - 3 = 0 \\
 \cos x = \frac{1}{2} & \cos x = 3
 \end{array}$$

En vista de que $\cos x$ nunca es mayor que 1, se ve que $\cos x = 3$ no tiene solución. En el intervalo $[0, 2\pi)$, la ecuación $\cos x = \frac{1}{2}$ tiene las soluciones $x = \pi/3$ y $x = 5\pi/3$. Como la función coseno es periódica, y su periodo es 2π , todas las soluciones tienen la forma

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{o} \quad x = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi$$

para cualquier entero k ■

EJEMPLO 3 ■ Ecuación donde interviene un argumento doble

Resuelva la ecuación trigonométrica $\tan^4 2x - 9 = 0$.

SOLUCIÓN

$$\begin{array}{ll}
 \tan^4 2x - 9 = 0 & \text{Ecuación original} \\
 \tan^4 2x = 9 & \text{Sume 9} \\
 \tan 2x = \sqrt{3} & \text{o} \quad \tan 2x = -\sqrt{3} \quad \text{Saque raíces cuartas}
 \end{array}$$

El intervalo $(-\pi/2, \pi/2)$ contiene un periodo completo de la función tangente. En este intervalo se cumple

$$2x = \frac{\pi}{3} \quad \text{o} \quad 2x = -\frac{\pi}{3}$$

Como la función tangente es periódica y su periodo es π , todas las soluciones se expresan con

$$\begin{array}{ll}
 2x = \frac{\pi}{3} + k\pi & \text{o} \quad 2x = -\frac{\pi}{3} + k\pi \\
 x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2} & x = -\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2} \quad \text{Divida entre 2}
 \end{array}$$

para cualquier entero k . ■

Las identidades trigonométricas, son medios adecuados para resolver ecuaciones trigonométricas. Se pueden usar para transformar una ecuación en otra equivalente que sea más fácil de resolver.

EJEMPLO 4 ■ Uso de una identidad trigonométrica para resolver una ecuación

Resuelva la ecuación $3 \operatorname{sen} x = 2 \cos^2 x$ en el intervalo $[0, 2\pi)$.

SOLUCIÓN. Al aplicar la identidad $\cos^2 x = 1 - \operatorname{sen}^2 x$ se obtiene una ecuación equivalente, donde sólo interviene la función seno.

$$3 \operatorname{sen} x = 2 \cos^2 x \quad \text{Ecuación original}$$

$$3 \operatorname{sen} x = 2(1 - \operatorname{sen}^2 x) \quad \text{Identidad pitagórica}$$

$$2 \operatorname{sen}^2 x + 3 \operatorname{sen} x - 2 = 0 \quad \text{Simplifique}$$

$$(2 \operatorname{sen} x - 1)(\operatorname{sen} x + 2) = 0 \quad \text{Factorice}$$

$$2 \operatorname{sen} x - 1 = 0 \quad \text{o} \quad \operatorname{sen} x + 2 = 0$$

$$\operatorname{sen} x = \frac{1}{2} \quad \operatorname{sen} x = -2$$

Como $-1 \leq \operatorname{sen} x \leq 1$, la ecuación $\operatorname{sen} x = -2$ no tiene solución. Las soluciones de la ecuación original son, en consecuencia, las soluciones de $\operatorname{sen} x = \frac{1}{2}$, esto es, $x = \pi/6, 5\pi/6$. ■

EJEMPLO 5 ■ Determinación de puntos de intersección

Determine los puntos de intersección de las gráficas de $f(x) = \operatorname{sen} x$, y de $g(x) = \cos x$.

SOLUCIÓN En la figura 2 se ven las gráficas de f y de g .

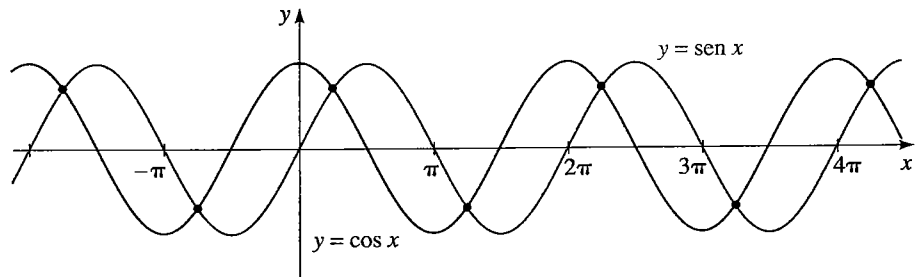


FIGURA 2

Esas gráficas se intersecan en los puntos en los que $f(x) = g(x)$. Por tanto, se necesita determinar las soluciones de la ecuación

$$\operatorname{sen} x = \cos x \quad \text{Igualé funciones}$$

Observe que los números x en donde $\cos x = 0$ no son soluciones. Cuando $\cos x \neq 0$, se pueden dividir ambos lados de la ecuación entre $\cos x$ para llegar a

$$\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = 1 \quad \text{Divida entre } \cos x$$

$$\tan x = 1 \quad \text{Identidad recíproca}$$

La solución de la última ecuación, en el intervalo $(-\pi/2, \pi/2)$, es $x = \pi/4$. Ya que la

función tangente es periódica, y su periodo es π , las soluciones son

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

para cualquier entero k .

EJEMPLO 6 ■ Determinación de soluciones en un intervalo

Determine las soluciones de $\cos 3x \sec x = 2 \cos 3x$ en el intervalo $[0, 2\pi)$.

SOLUCIÓN

$$\cos 3x \sec x = 2 \cos 3x \quad \text{Ecuación original}$$

$$\cos 3x \sec x - 2 \cos 3x = 0 \quad \text{Reste } 2 \cos 3x$$

$$\cos 3x(\sec x - 2) = 0 \quad \text{Factorice}$$

$$\cos 3x = 0 \quad \text{o} \quad \sec x = 2$$

Comenzaremos resolviendo $\cos 3x = 0$. Como las soluciones que se buscan están en el intervalo $0 \leq x \leq 2\pi$, entonces $0 \leq 3x \leq 6\pi$. En este intervalo, $\cos 3x = 0$ tiene las soluciones

$$3x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}, \frac{9\pi}{2}, \frac{11\pi}{2}$$

así que
$$x = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}, \frac{11\pi}{6}$$

A continuación resolveremos $\sec x = 2$. Sus soluciones, en el intervalo $[0, 2\pi]$ son $x = \pi/3$ y $x = 5\pi/3$. Por lo anterior, todas las soluciones de la ecuación original son

$$x = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{3}, \frac{11\pi}{6}$$



Observe que en el ejemplo 6 no dividimos ambos lados entre $\cos 3x$. Hubiera sido un error, porque estaríamos dividiendo entre 0. En realidad, si dividimos ambos lados entre $\cos 3x$ se pierden todas las soluciones de la ecuación original que también son soluciones de $\cos 3x = 0$.

EJEMPLO 7 ■ Manejo de soluciones extrañas

Resuelva la ecuación $\cos x + 1 = \sin x$ en el intervalo $[0, 2\pi)$.

SOLUCIÓN Para obtener una ecuación donde intervengan sólo seno o coseno, se elevan al cuadrado ambos lados y se aplican las identidades pitagóricas.

$$\cos x + 1 = \sin x \quad \text{Ecuación original}$$

$$(\cos x + 1)^2 = \sin^2 x \quad \text{Eleve ambos lados al cuadrado}$$

$$\cos^2 x + 2 \cos x + 1 = \sin^2 x \quad \text{Desarrolle}$$

$$\cos^2 x + 2 \cos x + 1 = 1 - \cos^2 x \quad \text{Identidad pitagórica}$$

$$2 \cos^2 x + 2 \cos x = 0 \quad \text{Simplifique}$$

$$2 \cos x (\cos x + 1) = 0 \quad \text{Factorice}$$

$$\cos x = 0 \quad \text{o} \quad \cos x + 1 = 0$$

De acuerdo con estas ecuaciones, las soluciones posibles son

$$x = \frac{\pi}{2}, \quad \frac{3\pi}{2}, \quad \pi \quad \text{Soluciones posibles}$$

Como se pudieron introducir raíces extrañas al elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación, se debe comprobar que cada uno de estos valores de x satisface la ecuación original. En el párrafo **COMPRUEBE SUS RESPUESTAS** vemos que las soluciones de la ecuación dada, en el intervalo $[0, 2\pi)$, son $\pi/2$ y π .

COMPRUEBE SUS RESPUESTAS

$$x = \frac{\pi}{2}:$$

$$\cos \frac{\pi}{2} + 1 \stackrel{?}{=} \sin \frac{\pi}{2}$$

$$0 + 1 = 1 \quad \checkmark$$

$$x = \frac{3\pi}{2}:$$

$$\cos \frac{3\pi}{2} + 1 \stackrel{?}{=} \sin \frac{3\pi}{2}$$

$$0 + 1 \stackrel{?}{=} -1 \quad \times$$

$$x = \pi:$$

$$\cos \pi + 1 \stackrel{?}{=} \sin \pi$$

$$-1 + 1 = 0 \quad \checkmark$$



Si en una ecuación se efectúa una operación que pueda introducir nuevas raíces, habrá que revisar que las soluciones obtenidas no sean extrañas; esto es, que satisfagan la ecuación original, como en el ejemplo 7.

EJEMPLO 8 ■ Uso de una identidad trigonométrica

Resuelva la ecuación: $\sin 2x - \cos x = 0$.

SOLUCIÓN Como los argumentos en los dos términos son distintos, primero aplicaremos la fórmula del seno de ángulo doble.

$$\sin 2x - \cos x = 0 \quad \text{Ecuación original}$$

$$2 \sin x \cos x - \cos x = 0 \quad \text{Fórmula de ángulo doble}$$

$$\cos x (2 \sin x - 1) = 0 \quad \text{Factorice}$$

$$\cos x = 0 \quad \text{o} \quad 2 \sin x - 1 = 0$$

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

Cuando x está en el intervalo $[0, 2\pi)$, las soluciones de la primera de las ecuaciones son $x = \pi/2, 3\pi/2$, y la segunda ecuación tiene las soluciones $x = \pi/6$ y $5\pi/6$. En

resumen, las soluciones de la ecuación original son

$$x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, \quad \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \quad \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$$

para cualquier entero k .



SOLUCIÓN DE ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS CON UNA CALCULADORA

Hasta ahora, todas las ecuaciones que hemos resuelto han tenido soluciones de la forma $\pi/4$, $\pi/3$, $5\pi/6$, $3\pi/2$, etcétera. Pudimos llegar a ellas a partir de los valores especiales de las funciones trigonométricas que ya memorizamos. Ahora presentaremos ejemplos cuyas soluciones requieren el uso de funciones trigonométricas inversas en una calculadora.

EJEMPLO 9 ■ Manejo de las funciones trigonométricas inversas en una calculadora

Resuelva la ecuación $\sin x = \frac{2}{3}$ en el intervalo $[0, 2\pi]$.

SOLUCIÓN Las soluciones de esta ecuación son los números x cuyo seno es igual a $\frac{2}{3}$. En la figura 3 vemos, que hay dos números con esta propiedad, x_1 y x_2 , en el intervalo $[0, 2\pi]$. Con una calculadora en modo de radianes se determina x_1 :

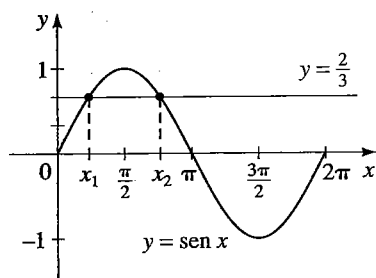


FIGURA 3

$$\sin x = \frac{2}{3} \quad \text{Ecuación original}$$

$$x_1 = \sin^{-1} \frac{2}{3} \quad \text{Extraiga } \sin^{-1} \text{ de cada lado}$$

$$\approx 0.72973 \quad \text{Use la calculadora}$$

Observe que, como el rango de $\sin^{-1}$ está en el intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$, la calculadora da como resultado un número dentro de éste. En la figura 3 vemos que la otra solución está entre $\pi/2$ y π . (De hecho, si imaginamos que x es un ángulo en radianes, entonces x_2 es un ángulo en el segundo cuadrante, cuyo ángulo de referencia es x_1 .) Por lo anterior,

$$x_2 = \pi - \sin^{-1} \frac{2}{3} \approx 2.41186$$

Las soluciones, con 5 decimales de precisión, son $x \approx 0.72973$ y $x \approx 2.41186$.

Si se usan funciones trigonométricas inversas para resolver una ecuación, hay que tener en cuenta que $\sin^{-1}$ y $\tan^{-1}$ producen valores en los cuadrantes I y IV, y que $\cos^{-1}$ produce valores en los cuadrantes I y II. Para determinar otras soluciones habrá que buscar el cuadrante en el que la función trigonométrica puede tomar el valor que se necesita.

EJEMPLO 10 ■ Determinación de todas las soluciones

Determine todas las soluciones de la ecuación $4 \cos^2 x - 9 \cos x + 2 = 0$.

SOLUCIÓN Primero se determinan las soluciones en el intervalo $[0, 2\pi)$, que es un periodo completo de la función coseno.

$$4 \cos^2 x - 9 \cos x + 2 = 0 \quad \text{Ecuación original}$$

$$(\cos x - 2)(4 \cos x - 1) = 0 \quad \text{Factorice}$$

$$\cos x - 2 = 0 \quad \text{o} \quad 4 \cos x - 1 = 0$$

$$\cos x = 2 \quad \cos x = \frac{1}{4}$$

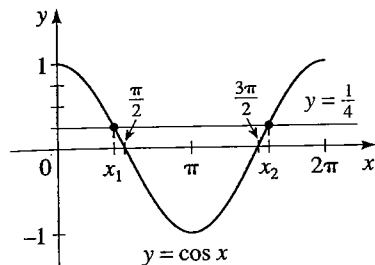


FIGURA 4

Ya que el $\cos x$ no puede ser mayor que 1, la ecuación $\cos x = 2$ no tiene solución. En la figura 4 vemos que la ecuación $\cos x = \frac{1}{4}$ tiene dos soluciones en el intervalo $[0, 2\pi)$. Una de ellas es $x_1 = \cos^{-1} \frac{1}{4} \approx 1.31812$. Observe que, como el rango de $\cos^{-1}$ es el intervalo $[0, \pi]$, la calculadora da un número en ese intervalo. La otra solución está entre $3\pi/2$ y 2π (el cuarto cuadrante), por lo que su valor es $x_2 = 2\pi - \cos^{-1} \frac{1}{4} \approx 4.96507$. Entonces se ve que todas las soluciones de la ecuación tienen la forma

$$x \approx 1.31812 + 2k\pi \quad \text{o} \quad x \approx 4.96507 + 2k\pi$$

para cualquier entero k .

8.5 EJERCICIOS

1-30 ■ Determine todas las soluciones de la ecuación respectiva

1. $2 \cos x - 1 = 0$ 2. $\sqrt{2} \sin x - 1 = 0$

3. $2 \sin x - \sqrt{3} = 0$ 4. $\tan x + 1 = 0$

5. $4 \cos^2 x - 1 = 0$ 6. $2 \cos^2 x - 1 = 0$

7. $\sec^2 x - 2 = 0$ 8. $\csc^2 x - 4 = 0$

9. $\cos x (2 \sin x + 1) = 0$

10. $\sec x (2 \cos x - \sqrt{2}) = 0$

11. $(\tan x + \sqrt{3})(\cos x + 2) = 0$

12. $(2 \cos x + \sqrt{3})(2 \sin x - 1) = 0$

13. $\cos x \sin x - 2 \cos x = 0$

14. $\tan x \sin x + \sin x = 0$

15. $4 \cos^2 x - 4 \cos x + 1 = 0$

16. $2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0$

17. $\sin^2 x = 2 \sin x + 3$

18. $3 \tan^3 x = \tan x$

19. $\sin^2 x = 4 - 2 \cos^2 x$

20. $2 \cos^2 x + \sin x = 1$

21. $2 \sin 3x - 1 = 0$

22. $\sqrt{3} \sin 2x = \cos 2x$

23. $\cos \frac{x}{2} - 1 = 0$

24. $\csc 3x = \sin 3x$

25. $\tan^5 x - 9 \tan x = 0$

26. $3 \tan^3 x - 3 \tan^2 x - \tan x + 1 = 0$

27. $4 \sin x \cos x + 2 \sin x - 2 \cos x - 1 = 0$

28. $\sin 2x = 2 \tan 2x$

29. $\cos^2 2x - \sin^2 2x = 0$

30. $\sec x - \tan x = \cos x$

31-38 ■ Determine todas las soluciones de la ecuación en el intervalo $[0, 2\pi)$.

31. $2 \cos 3x = 1$

32. $3 \csc^2 x = 4$

33. $2 \sin x \tan x - \tan x = 1 - 2 \sin x$

34. $\sec x \tan x - \cos x \cot x = \sin x$

35. $\tan x - 3 \cot x = 0$

36. $2 \sin^2 x - \cos x = 1$

37. $\tan 3x + 1 = \sec 3x$

38. $3 \sec^2 x + 4 \cos^2 x = 7$

39-46 ■ (a) Con una calculadora, resuelva la ecuación en el intervalo $[0, 2\pi]$, con cinco decimales de precisión.
(b) Determine todas las soluciones de la ecuación.

39. $\cos x = 0.4$

40. $2 \tan x = 13$

41. $\sec x - 5 = 0$

42. $3 \sin x = 7 \cos x$

43. $5 \sin^2 x - 1 = 0$

44. $2 \sin 2x - \cos x = 0$

45. $3 \sin^2 x - 7 \sin x + 2 = 0$

46. $\tan^4 x - 13 \tan^2 x + 36 = 0$

47-50 ■ Trace las gráficas de f y g sobre el mismo conjunto de ejes y determine sus puntos de intersección.

47. $f(x) = 3 \cos x + 1, \quad g(x) = \cos x - 1$

48. $f(x) = \sin 2x, \quad g(x) = 2 \sin 2x + 1$

49. $f(x) = \tan x, \quad g(x) = \sqrt{3}$

50. $f(x) = \sin x - 1, \quad g(x) = \cos x$

51-54 ■ Aplique una fórmula de suma o resta para simplificar la ecuación. A continuación determine todas las soluciones en el intervalo $[0, 2\pi)$.

51. $\cos x \cos 3x - \sin x \sin 3x = 0$

52. $\cos x \cos 2x + \sin x \sin 2x = \frac{1}{2}$

53. $\sin 2x \cos x + \cos 2x \sin x = \sqrt{3}/2$

54. $\sin 3x \cos x - \cos 3x \sin x = 0$

55-58 ■ Aplique una fórmula de ángulo doble o de mitad de ángulo para resolver la ecuación en el intervalo $[0, 2\pi)$.

55. $\sin 2x + \cos x = 0$

56. $\tan \frac{x}{2} - \sin x = 0$

57. $\cos 2x + \cos x = 2$

58. $\tan x + \cot x = 4 \sin 2x.$

59-62 ■ Resuelva la ecuación aplicando primero una fórmula de suma a producto.

59. $\sin x + \sin 3x = 0$

60. $\cos 5x - \cos 7x = 0$

61. $\cos 4x + \cos 2x = \cos x.$

62. $\sin 5x - \sin 3x = \cos 4x.$



63-68 ■ Con una graficadora determine las soluciones de la ecuación, con 2 decimales de precisión.

63. $\sin 2x = x$

64. $\cos x = \frac{x}{3}$

65. $2^{\sin x} = x$

66. $\sin x = x^3$

67. $\frac{\cos x}{1 + x^2} = x^2$

68. $\cos x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

69. Ecuaciones e identidades ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A. Toda identidad es una ecuación.

B. Toda ecuación es una identidad.

Describe ejemplos que ilustren su respuesta. Escriba un párrafo donde explique la diferencia entre una ecuación y una identidad.

70. Ecuación trigonométrica especial ¿Qué es lo que hace que la ecuación $\sin(\cos x) = 0$ sea distinta de todas las demás ecuaciones que hemos estudiado en esta sección? Determine todas las soluciones de esta ecuación.

8.6

FORMA TRIGONOMÉTRICA DE LOS NÚMEROS COMPLEJOS TEOREMA DE DE MOIRE

Los números complejos se presentaron, para resolver ciertas ecuaciones algebraicas. Sin embargo, sus aplicaciones van mucho más allá de este uso preliminar. Hoy, esos números se usan en forma rutinaria en física, ingeniería eléctrica y en la aeroespacial y en muchos otros campos. En esta sección representaremos números complejos mediante las funciones seno y coseno. Esto nos permitirá determinar las raíces n -ésimas de los números complejos.

FORMA TRIGONOMÉTRICA DE LOS NÚMEROS COMPLEJOS

Sea $z = a + bi$ un número complejo; entonces tracemos en el plano complejo el segmento de recta que une al origen con el punto $a + bi$ (véase la figura 1). La longitud de este segmento se representa por $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. (Recuerde que $|z|$ es el módulo de z .) Si θ es un ángulo, en posición normal, cuyo lado terminal coincide con este segmento, entonces, según las definiciones de seno y coseno:

$$a = r \cos \theta \quad \text{y} \quad b = r \sin \theta,$$

así que $z = r \cos \theta + ir \sin \theta = r(\cos \theta + i \sin \theta)$. Acabamos de demostrar lo siguiente.

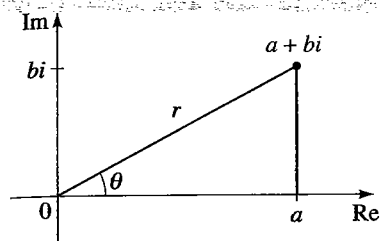


FIGURA 1

FORMA TRIGONOMÉTRICA DE LOS NÚMEROS COMPLEJOS

El número complejo $z = a + bi$ tiene la forma trigonométrica siguiente:

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta),$$

en la que $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, y $\tan \theta = b/a$. El número r es el **módulo** de z , y θ es un **argumento** de z .

El argumento de z no es único, pero dos argumentos cualesquiera de z difieren entre sí por un múltiplo entero de 2π .

EJEMPLO 1 ■ Expresión de números complejos en su forma trigonométrica

Escriba cada uno de los números complejos siguientes en forma trigonométrica.

- (a) $1 + i$ (b) $-1 + \sqrt{3}i$ (c) $-4\sqrt{3} - 4i$ (d) $3 + 4i$

SOLUCIÓN Esos números complejos se grafican en la figura 2, que nos ayuda a determinar sus argumentos.

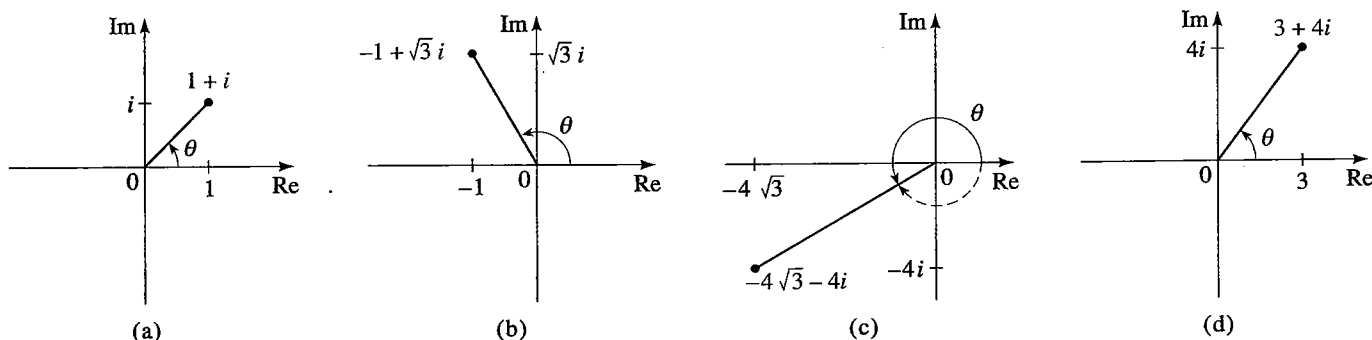


FIGURA 2

$$\tan \theta = \frac{1}{1} = 1$$

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

- (a) Un argumento es $\theta = \pi/4$, y $r = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$. Por consiguiente,

$$1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3}$$

$$\theta = \frac{2\pi}{3}$$

(b) Un argumento es $\theta = 2\pi/3$ y $r = \sqrt{1+3} = 2$. Entonces

$$-1 + \sqrt{3}i = 2\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$\tan \theta = \frac{-4}{-4\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\theta = \frac{7\pi}{6}$$

(c) Un argumento es $\theta = 7\pi/6$ (o podría ser $\theta = -5\pi/6$), y $r = \sqrt{48+16} = 8$. Así,

$$-4\sqrt{3} - 4i = 8\left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6}\right)$$

$$\tan \theta = \frac{4}{3}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{4}{3}$$

(d) Un argumento es $\theta = \tan^{-1} \frac{4}{3}$, y $r = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. Así,

$$3 + 4i = 5[\cos(\tan^{-1} \frac{4}{3}) + i \sin(\tan^{-1} \frac{4}{3})]$$

Las fórmulas de seno y coseno de sumas de argumentos, descritas en la sección 7.2, simplifican mucho la multiplicación y la división de números complejos en forma trigonométrica. El siguiente teorema indica cómo.

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS COMPLEJOS

Si las formas trigonométricas de los dos números complejos z_1 y z_2 son

$$z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) \quad \text{y} \quad z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$$

entonces

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)] \quad \text{Multiplicación}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)] \quad (z_2 \neq 0) \quad \text{División}$$

Este teorema dice así: *Para multiplicar dos números complejos, se multiplican los módulos y se suman los argumentos, y para dividir dos números complejos, se dividen los módulos y se restan los argumentos.*

■ **Demostración** Para demostrar la fórmula de la multiplicación tan solo se multiplican los dos números complejos.

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \\ &= r_1 r_2 [\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2 + i(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2)] \\ &= r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)] \end{aligned}$$

En el último paso aplicamos las fórmulas para seno y coseno de una suma. Se deja como ejercicio demostrar la fórmula de la división. □

EJEMPLO 2 ■ Multiplicación y división de números complejos

Sean

$$z_1 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{4} \right) \quad \text{y} \quad z_2 = 5 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{3} \right)$$

Determine (a) $z_1 z_2$, y (b) z_1 / z_2 .**SOLUCIÓN**

(a) De acuerdo con la fórmula de la multiplicación,

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (2)(5) \left[\cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3} \right) \right] \\ &= 10 \left(\cos \frac{7\pi}{12} + i \operatorname{sen} \frac{7\pi}{12} \right) \end{aligned}$$

Para determinar la respuesta aproximada se usa una calculadora en modo de radianes, y así se obtiene

$$z_1 z_2 \approx 10(-0.2588 + 0.9659i) = -2.588 + 9.659i$$

(b) Según la fórmula de la división,

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{2}{5} \left[\cos \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3} \right) \right] \\ &= \frac{2}{5} \left[\cos \left(-\frac{\pi}{12} \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{\pi}{12} \right) \right] \\ &= \frac{2}{5} \left(\cos \frac{\pi}{12} - i \operatorname{sen} \frac{\pi}{12} \right) \end{aligned}$$

Con una calculadora en modo de radianes, se obtiene la respuesta aproximada

$$\frac{z_1}{z_2} \approx \frac{2}{5} (0.9659 - 0.2588i) = 0.3864 - 0.1035i$$

TEOREMA DE DeMOIVRE

La aplicación repetida de la fórmula de multiplicación da como resultado una fórmula útil para elevar un número complejo a una potencia n , para cualquier entero positivo n . Sea z un número complejo, expresado en forma trigonométrica.

$$z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$$

Entonces, de acuerdo con la fórmula de multiplicación,

$$\begin{aligned} z^2 &= z z = r^2 [\cos(\theta + \theta) + i \operatorname{sen}(\theta + \theta)] \\ &= r^2 (\cos 2\theta + i \operatorname{sen} 2\theta) \end{aligned}$$

A continuación multiplicamos z^2 por z , para obtener

$$\begin{aligned} z^3 &= z^2 z = r^3 [\cos(2\theta + \theta) + i \operatorname{sen}(2\theta + \theta)] \\ &= r^3 (\cos 3\theta + i \operatorname{sen} 3\theta) \end{aligned}$$

Al repetir lo anterior veremos que, para cualquier entero positivo n ,

$$z^n = r^n(\cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta)$$

Con un desarrollo parecido donde se aplique la fórmula de división se demuestra que lo anterior también es válido para enteros negativos. Hemos demostrado el siguiente teorema:

TEOREMA DE DeMOIVRE

Si $z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$, entonces para cualquier entero n

$$z^n = r^n(\cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta)$$

Esto equivale a decir que *para elevar un número complejo a la n -ésima potencia, se eleva el módulo a la n -ésima potencia y se multiplica el argumento por n .*

EJEMPLO 3 ■ Determinación de una potencia aplicando el teorema de DeMoivre

Determine $(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i)^{10}$.

SOLUCIÓN Ya que $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i = \frac{1}{2}(1 + i)$, se deduce el ejemplo 1(a)

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{4} \right)$$

Así, de acuerdo con el teorema de DeMoivre,

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i \right)^{10} &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{10} \left(\cos \frac{10\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{10\pi}{4} \right) \\ &= \frac{2^5}{2^{10}} \left(\cos \frac{5\pi}{2} + i \operatorname{sen} \frac{5\pi}{2} \right) = \frac{1}{32} i \end{aligned}$$

■ RAÍCES n -ÉSIMAS DE NÚMEROS COMPLEJOS

Para determinar las raíces n -ésimas del número complejo z se necesita determinar un número complejo w tal que

$$w^n = z$$

Expresamos z en su forma trigonométrica:

$$z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta).$$

Una raíz n -ésima de z es

$$w = r^{1/n} \left(\cos \frac{\theta}{n} + i \operatorname{sen} \frac{\theta}{n} \right)$$

ya que, según el teorema de DeMoivre, $w^n = z$. El argumento θ de z se sustituye por $\theta + 2k\pi$ de cualquier entero k . Por consiguiente, otras raíces de n -ésima de z son

$$w = r^{1/n} \left[\cos \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right]$$

En vista de que esta expresión da como resultado un valor distinto de w para $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$, acabamos de demostrar el siguiente teorema.

RAÍCES n -ÉSIMAS DE NÚMEROS COMPLEJOS

Si $z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$ y n es un entero positivo, entonces z tiene las n raíces n -ésimas distintas

$$w_k = r^{1/n} \left[\cos \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right]$$

para $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$.

Las observaciones siguientes ayudan a aplicar la fórmula anterior.

1. El módulo de cada raíz n -ésima es $r^{1/n}$.
2. El argumento de la primera raíz es θ/n .
3. Se suma 2π en forma repetida para obtener el argumento de cada raíz sucesiva.

Esas observaciones demuestran que, cuando se grafican, las raíces n -ésimas de z están igualmente repartidas en el círculo de radio $r^{1/n}$.

EJEMPLO 4 ■ Determinación de las raíces de un número complejo

Determine las seis raíces de $z = -64$, y grafique en el plano complejo.

SOLUCIÓN En forma trigonométrica, $z = 64(\cos \pi + i \operatorname{sen} \pi)$. Al aplicar la fórmula de las raíces n -ésimas, con $n = 6$, obtenemos

$$w_k = 64^{1/6} \left[\cos \left(\frac{\pi + 2k\pi}{6} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\pi + 2k\pi}{6} \right) \right]$$

para $k = 0, 1, 2, 3, 4$ y 5 . Así, las 6 raíces sextas de -64 son

$$w_0 = 64^{1/6} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{6} \right) = \sqrt{3} + i$$

$$w_1 = 64^{1/6} \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} \right) = 2i$$

$$w_2 = 64^{1/6} \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{5\pi}{6} \right) = -\sqrt{3} + i$$

$$w_3 = 64^{1/6} \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{7\pi}{6} \right) = -\sqrt{3} - i$$

$$w_4 = 64^{1/6} \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \operatorname{sen} \frac{3\pi}{2} \right) = -2i$$

Se suma $2\pi/6 = \pi/3$ a cada argumento, para calcular el argumento de la siguiente raíz.

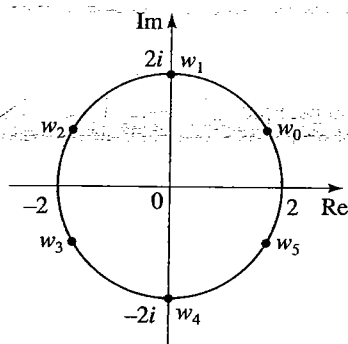


FIGURA 3

Las 6 raíces sextas de $z = -64$

$$y \quad w_5 = 64^{1/6} \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{11\pi}{6} \right) = \sqrt{3} - i$$

Estos puntos están en el círculo de radio 2, como se ve en la figura 3. ■

Al determinar raíces de números complejos, a veces se expresa el argumento θ del número complejo en grados. En este caso, las raíces n -ésimas se obtienen con la fórmula

$$w_k = r^{1/n} \left[\cos \left(\frac{\theta + 360^\circ k}{n} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\theta + 360^\circ k}{n} \right) \right]$$

para $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$.**EJEMPLO 5** ■ Determinación de las raíces cúbicas de un número complejoDetermine las tres raíces cúbicas de $z = 2 + 2i$, y grafique en el plano complejo.

SOLUCIÓN Primero expresaremos z en forma trigonométrica, con grados. En ese caso, $r = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$, y $\theta = 45^\circ$. Por consiguiente,

$$z = 2\sqrt{2} (\cos 45^\circ + i \operatorname{sen} 45^\circ)$$

Se aplica la fórmula para las raíces n -ésimas (en grados) con $n = 3$, y se ve que las raíces cúbicas de z son de la forma

$$w_k = (2\sqrt{2})^{1/3} \left[\cos \left(\frac{45^\circ + 360^\circ k}{3} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{45^\circ + 360^\circ k}{3} \right) \right]$$

para $k = 0, 1$ y 2 . Así, las tres raíces cúbicas de z son

$$w_0 = \sqrt{2} (\cos 15^\circ + i \operatorname{sen} 15^\circ) \approx 1.366 + 0.366i$$

$$w_1 = \sqrt{2} (\cos 135^\circ + i \operatorname{sen} 135^\circ) = -1 + i$$

$$w_2 = \sqrt{2} (\cos 255^\circ + i \operatorname{sen} 255^\circ) \approx -0.366 + 1.366i$$

En la figura 4 se ven las gráficas de las tres raíces cúbicas de z , los cuales están igualmente espaciadas en el círculo de radio $\sqrt{2}$.

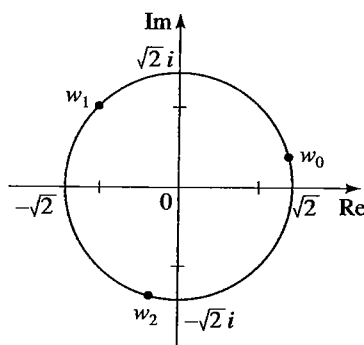


FIGURA 4

Las tres raíces cúbicas de $z = 2 + 2i$

$$(2\sqrt{2})^{1/3} = (2^{3/2})^{1/3} = 2^{1/2} = \sqrt{2}$$

A cada argumento se suma $360^\circ/3 = 120^\circ$, para obtener el argumento de la siguiente raíz.

EJEMPLO 6 ■ Solución de una ecuación con la fórmula de las raíces n -ésimasResuelva la ecuación $z^6 + 64 = 0$.**SOLUCIÓN** Esta ecuación se puede expresar en la forma $z^6 = -64$. Así, las soluciones son las raíces sextas de -64 , que se determinaron en el ejemplo 4. ■**8.6****EJERCICIOS****1-24 ■** Escriba el número complejo en forma trigonométrica, con argumento θ entre 0 y 2π .

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. $1 + i$ | 2. $1 - \sqrt{3}i$ | 3. $\sqrt{2} - \sqrt{2}i$ |
| 4. $1 - i$ | 5. $2\sqrt{3} - 2i$ | 6. $-1 + i$ |
| 7. $-\sqrt{2}i$ | 8. $-3 - 3\sqrt{3}i$ | 9. $5 + 5i$ |
| 10. 4 | 11. $4\sqrt{3} - 4i$ | 12. $8i$ |
| 13. -20 | 14. $\sqrt{3} + i$ | 15. $3 + 4i$ |
| 16. $i(2 - 2i)$ | 17. $3i(1 + i)$ | 18. $2(1 - i)$ |
| 19. $4(\sqrt{3} + i)$ | 20. $-3 - 3i$ | 21. $2 + i$ |
| 22. $3 + \sqrt{3}i$ | 23. $\sqrt{2} + \sqrt{2}i$ | 24. $-\pi i$ |

25-30 ■ Determine el producto $z_1 z_2$ y el cociente z_1/z_2 . Exprese su respuesta en forma trigonométrica.

25. $z_1 = \cos \frac{\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{4}$, $z_2 = \cos \frac{3\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{3\pi}{4}$

26. $z_1 = 3 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{6} \right)$,

$z_2 = 5 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{4\pi}{3} \right)$

27. $z_1 = 7 \left(\cos \frac{9\pi}{7} + i \operatorname{sen} \frac{9\pi}{7} \right)$,

$z_2 = 2 \left(\cos \frac{3\pi}{7} + i \operatorname{sen} \frac{3\pi}{7} \right)$

28. $z_1 = \sqrt{2} (\cos 75^\circ + i \operatorname{sen} 75^\circ)$,

$z_2 = 3\sqrt{2} (\cos 60^\circ + i \operatorname{sen} 60^\circ)$

29. $z_1 = 4(\cos 200^\circ + i \operatorname{sen} 200^\circ)$,

$z_2 = 25(\cos 150^\circ + i \operatorname{sen} 150^\circ)$

30. $z_1 = \frac{4}{5} (\cos 25^\circ + i \operatorname{sen} 25^\circ)$,

$z_2 = \frac{1}{5} (\cos 155^\circ + i \operatorname{sen} 155^\circ)$

31-38 ■ Exprese z_1 y z_2 en forma trigonométrica, y a continuación determine el producto $z_1 z_2$ y los cocientes z_1/z_2 y $1/z_1$.

31. $z_1 = \sqrt{3} + i$, $z_2 = 1 + \sqrt{3}i$

32. $z_1 = \sqrt{2} - \sqrt{2}i$, $z_2 = 1 - i$

33. $z_1 = 2\sqrt{3} - 2i$, $z_2 = -1 + i$

34. $z_1 = -\sqrt{2}i$, $z_2 = -3 - 3\sqrt{3}i$

35. $z_1 = 5 + 5i$, $z_2 = 4$

36. $z_1 = 4\sqrt{3} - 4i$, $z_2 = 8i$

37. $z_1 = -20$, $z_2 = \sqrt{3} + i$

38. $z_1 = 3 + 4i$, $z_2 = 2 - 2i$

39-50 ■ Determine la potencia indicada aplicando el teorema de DeMoivre.

39. $(1 + i)^{20}$

40. $(1 - \sqrt{3}i)^5$

41. $(2\sqrt{3} + 2i)^5$

42. $(1 - i)^8$

43. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right)^{12}$

44. $(\sqrt{3} - i)^{-10}$

45. $(2 - 2i)^8$

46. $\left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)^{15}$

47. $(-1 - i)^7$

48. $(3 + \sqrt{3}i)^4$

49. $(2\sqrt{3} + 2i)^{-5}$

50. $(1 - i)^{-8}$

51-60 ■ Determine las raíces indicadas y gráfíquelas en el plano complejo.

51. Las raíces cuadradas de $4\sqrt{3} + 4i$.

52. Las raíces cúbicas de $4\sqrt{3} + 4i$.

53. Las raíces cuartas de $-81i$.

54. Las raíces quintas de 32 .

55. Las raíces octavas de 1 .

56. Las raíces cúbicas de $1 + i$.

57. Las raíces cúbicas de i . 58. Las raíces quintas de i .59. Las raíces cuartas de -1 .60. Las raíces quintas de $-16 - 16\sqrt{3}i$.

61-66 ■ Resuelva las ecuaciones siguientes.

61. $z^4 + 1 = 0$

62. $z^8 - i = 0$

63. $z^3 - 4\sqrt{3} - 4i = 0$

64. $z^6 - 1 = 0$

65. $z^3 + 1 = -i$

66. $z^3 - 1 = 0$

67. (a) Sea $w = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$, donde n es un entero positivo. Demuestre que $1, w, w^2, w^3, \dots, w^{n-1}$ son las n raíces n -ésimas distintas de 1 .

(b) Si $z \neq 0$ es cualquier número complejo, y $s^n = z$, demuestre que las n raíces n -ésimas distintas de z son $s, sw, sw^2, sw^3, \dots, sw^{n-1}$.



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

68. Sumas de raíces de la unidad Calcule los valores exactos de las tres raíces cúbicas de 1 (véase el ejercicio 67) y a continuación súmelas. Haga lo mismo con las raíces cuartas, quintas, sextas y séptimas de 1 . ¿Cuál cree que es la suma de las raíces n -ésimas de 1 , para toda n ?

69. Productos de raíces de la unidad Calcule el producto de las tres raíces cúbicas de 1 (véase el ejercicio 68). Haga lo mismo con las raíces cuartas, quintas, sextas y octavas de 1 . ¿Cuál cree que sea el producto de las raíces n -ésimas de 1 , para toda n ?

8.7

VECTORES

En aplicaciones de las matemáticas hay ciertas cantidades que se determinan por completo mediante su magnitud; por ejemplo, longitud, masa, área, temperatura y energía. Se habla de una longitud de 5 m o de una masa de 3 kg; sólo se necesita un número para describir cada una de esas cantidades. Esas cantidades se llaman **escalares**.

Por otro lado, para describir el desplazamiento de un objeto se requieren dos números: la *magnitud* y la *dirección* del desplazamiento. Para describir la velocidad de un objeto en movimiento se deben especificar tanto la *rapidez* como la *dirección* del recorrido. Las cantidades como desplazamiento, velocidad, aceleración y fuerza, que implican magnitud y también dirección, se llaman *cantidades dirigidas*. Una forma de representarlas, matemáticamente, es utilizando **vectores**.

DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DE LOS VECTORES

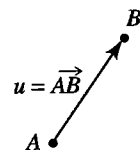


FIGURA 1

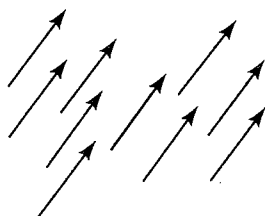


FIGURA 2

Un **vector** en el plano es un segmento de recta que tiene una dirección asignada. Un vector se representa, como se ve en la figura 1, con una flecha que especifica la dirección. Ese vector se escribe $\vec{AB}$. El punto A es el **punto inicial**, y B es el **punto terminal** del vector $\vec{AB}$. La longitud del segmento de recta se llama **magnitud**, o **longitud** del vector, y se representa por $|\vec{AB}|$. Para representar los vectores también usaremos letras negritas; por ejemplo, escribiremos $\mathbf{u} = \vec{AB}$.

Dos vectores se consideran **iguales** si tienen igual magnitud y la misma dirección. Así, todos los vectores de la figura 2 son iguales. Esta definición de igualdad tiene sentido si imaginamos que un vector representa un desplazamiento. Dos desplazamientos son iguales si tienen igual magnitud y la misma dirección. Así, los vectores de la figura 2 se pueden imaginar como son el *mismo* desplazamiento aplicado a objetos en lugares distintos en el plano.

Si al desplazamiento $\mathbf{u} = \vec{AB}$ sigue el desplazamiento $\mathbf{v} = \vec{BC}$, entonces el desplazamiento resultante es $\vec{AC}$, como se ve en la figura 3. En otras palabras, el desplazamiento

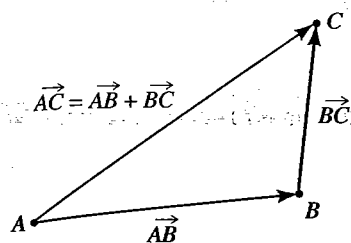
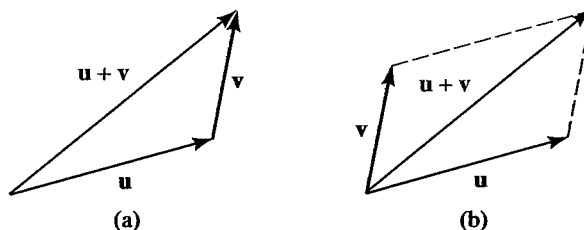
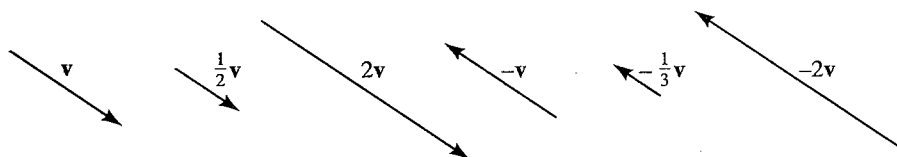


FIGURA 3

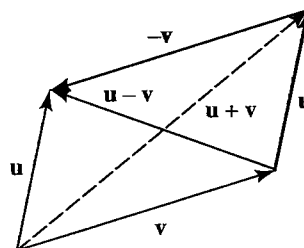
único representado por el vector $\vec{AC}$ tiene el mismo efecto que los otros dos desplazamientos juntos. Al vector $\vec{AC}$ se le llama **suma** de los vectores $\vec{AB}$ y $\vec{BC}$, lo cual se expresa en la forma $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$. (El **vector cero**, que se representa con $\mathbf{0}$, no indica desplazamiento alguno.) Así, para determinar la suma de dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ cualesquiera, se trazan vectores iguales a $\mathbf{u}$ y a $\mathbf{v}$ con el punto inicial de uno en el punto terminal del otro [véase la figura 4(a).] Si se traza a $\mathbf{u}$ y a $\mathbf{v}$ comenzando en el mismo punto, entonces $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ es el vector que forma la diagonal del paralelogramo definido por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, como se ve en la figura 4(b).

FIGURA 4
Suma de vectores

Si a es un número real y $\mathbf{v}$ es un vector, se define un nuevo vector $a\mathbf{v}$ como sigue: El vector $a\mathbf{v}$ tiene la magnitud $|a| |\mathbf{v}|$, y tiene la misma dirección que $\mathbf{v}$ si $a > 0$, o tiene la dirección opuesta a $\mathbf{v}$ si $a < 0$. Si $a = 0$, entonces $a\mathbf{v} = \mathbf{0}$, el vector cero. A este proceso se le llama **multiplicación de un vector por un escalar**, y su efecto es alargar o encoger al vector. La figura 5 muestra gráficas del vector $a\mathbf{v}$ para distintos valores de a . El vector $(-1)\mathbf{v}$ se representará por $-\mathbf{v}$. Así, $-\mathbf{v}$ es el vector que tiene la misma longitud que $\mathbf{v}$, pero con dirección opuesta.

FIGURA 5
Multiplicación de un vector por un escalar

La **diferencia** o **resta** de dos vectores, $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, se define por medio de $\mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{u} + (-\mathbf{v})$. La figura 6 muestra que el vector $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ es la otra diagonal del paralelogramo definido por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

FIGURA 6
Resta o sustracción de vectores

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE VECTORES

Ya hemos descrito los vectores en forma geométrica. Ahora presentaremos un método para describirlos usando coordenadas (esto es, analíticamente). Consideremos un vector $\mathbf{v}$ en el plano coordenado, como el de la figura 7(a). Para ir del punto inicial de $\mathbf{v}$ a su punto terminal, hay que desplazarse a unidades hacia la derecha y b unidades hacia arriba. Representaremos al vector $\mathbf{v}$ en forma de un par ordenado de números reales

$$\mathbf{v} = \langle a, b \rangle$$

en donde a es el **componente horizontal** de $\mathbf{v}$, y b es **componente vertical** de $\mathbf{v}$. Se debe recordar que un vector representa una magnitud y una dirección, y no determinada flecha en el plano. Por consiguiente y de nuevo: el vector $\langle a, b \rangle$ tiene muchas representaciones distintas, que dependen de su punto inicial [véase la figura 7(b)].

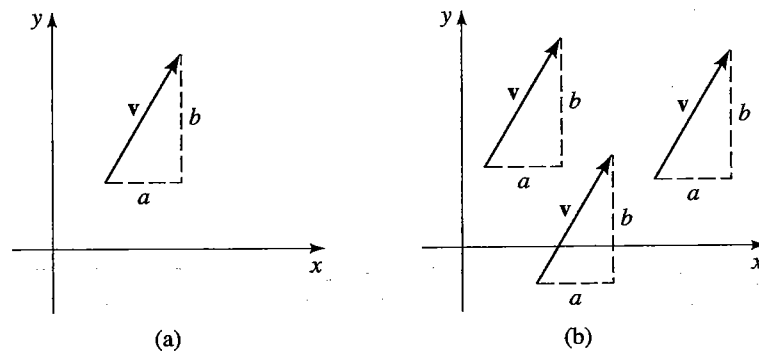


FIGURA 7

En la figura 8 se puede establecer la relación entre una representación geométrica de un vector y su representación analítica.

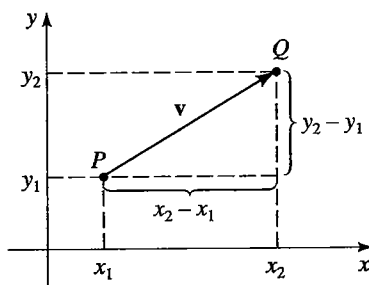


FIGURA 8

FORMA ANALÍTICA DE UN VECTOR

Si un vector $\mathbf{v}$ se representa en el plano, con un punto inicial $P(x_1, y_1)$ y un punto terminal $Q(x_2, y_2)$, entonces

$$\mathbf{v} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1 \rangle$$

EJEMPLO 1 ■ Descripción de vectores en forma analítica

- Determine el vector $\mathbf{u}$ cuyo punto inicial es $(-2, 5)$ y su punto terminal es $(3, 7)$.
- Si se traza el vector $\mathbf{v} = \langle 3, 7 \rangle$ con punto inicial en $(2, 4)$, ¿cuál es su punto terminal?
- Trace las representaciones del vector $\mathbf{w} = \langle 2, 3 \rangle$ con puntos iniciales en $(0, 0)$, $(2, 2)$, $(-2, -1)$ y $(1, 4)$.

SOLUCIÓN

- El vector que se busca es

$$\mathbf{u} = \langle 3 - (-2), 7 - 5 \rangle = \langle 5, 2 \rangle$$

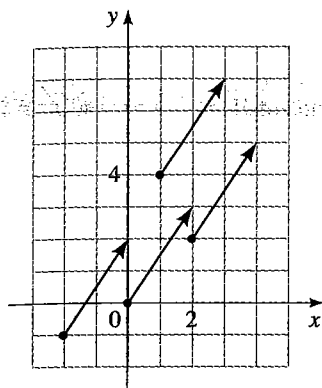


FIGURA 9

(b) Sea (x, y) el punto terminal de $\mathbf{v}$. Entonces

$$\langle x - 2, y - 4 \rangle = \langle 3, 7 \rangle$$

Por tanto, $x - 2 = 3$ y $y - 4 = 7$, es decir, $x = 5$ y $y = 11$. El punto terminal es $(5, 11)$.

(c) En la figura 9 se trazaron las representaciones del vector $\mathbf{w}$. ■

Ahora presentaremos definiciones analíticas de las diversas operaciones que hemos descrito geoméricamente para los vectores. Comencemos con la igualdad de vectores. Dijimos que dos vectores son iguales si tienen igual magnitud y la misma dirección. Para los vectores $\mathbf{u} = \langle a_1, b_1 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle a_2, b_2 \rangle$, esto quiere decir que $a_1 = a_2$ y que $b_1 = b_2$. En otras palabras, dos vectores son **iguales** si y sólo si son iguales sus componentes respectivas. Así, todas las flechas de la figura 7(b) representan al mismo vector, al igual que todas las flechas de la figura 9.

La longitud de un vector tiene el siguiente significado, en términos de componentes.

MAGNITUD DE UN VECTOR

La **magnitud**, o **longitud** de un vector $\mathbf{v} = \langle a, b \rangle$ es

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

EJEMPLO 2 ■ Magnitudes de vectores

Determine la magnitud de cada uno de los siguientes vectores.

- (a) $\mathbf{u} = \langle 2, -3 \rangle$ (b) $\mathbf{v} = \langle 5, 0 \rangle$ (c) $\mathbf{w} = \langle \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \rangle$

SOLUCIÓN

(a) $|\mathbf{u}| = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{13}$

(b) $|\mathbf{v}| = \sqrt{5^2 + 0^2} = \sqrt{25} = 5$

(c) $|\mathbf{w}| = \sqrt{(\frac{3}{5})^2 + (\frac{4}{5})^2} = \sqrt{\frac{9}{25} + \frac{16}{25}} = 1$ ■

Las siguientes definiciones de suma, resta y multiplicación por escalar para los vectores, corresponden a las descripciones geométricas que se mencionaron antes. La figura 10 indica cómo la definición analítica de suma de vectores corresponde a la definición geométrica.

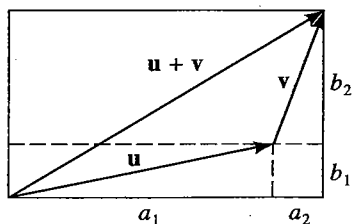


FIGURA 10

OPERACIONES ALGEBRAICAS CON VECTORES

Si $\mathbf{u} = \langle a_1, b_1 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle a_2, b_2 \rangle$, entonces

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \langle a_1 + a_2, b_1 + b_2 \rangle$$

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = \langle a_1 - a_2, b_1 - b_2 \rangle$$

$$c\mathbf{u} = \langle ca_1, cb_1 \rangle, \quad c \in \mathbb{R}$$

EJEMPLO 3 ■ Operaciones con vectores

Si $\mathbf{u} = \langle 2, -3 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle -1, 2 \rangle$, determine $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, $\mathbf{u} - \mathbf{v}$, $2\mathbf{u}$, $-3\mathbf{v}$ y $2\mathbf{u} + 3\mathbf{v}$.

SOLUCIÓN De acuerdo con las definiciones de las operaciones vectoriales,

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \langle 2, -3 \rangle + \langle -1, 2 \rangle = \langle 1, -1 \rangle$$

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = \langle 2, -3 \rangle - \langle -1, 2 \rangle = \langle 3, -5 \rangle$$

$$2\mathbf{u} = 2\langle 2, -3 \rangle = \langle 4, -6 \rangle$$

$$-3\mathbf{v} = -3\langle -1, 2 \rangle = \langle 3, -6 \rangle$$

$$2\mathbf{u} + 3\mathbf{v} = 2\langle 2, -3 \rangle + 3\langle -1, 2 \rangle = \langle 4, -6 \rangle + \langle -3, 6 \rangle = \langle 1, 0 \rangle$$

Las siguientes propiedades de las operaciones vectoriales se deducen con facilidad a partir de las definiciones. El **vector cero** es el vector $\mathbf{0} = \langle 0, 0 \rangle$. En la suma vectorial desempeña el mismo papel que el número 0 en la suma de números reales.

PROPIEDADES DE LOS VECTORES

Suma vectorial	Multiplicación por un escalar
$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$	$c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$
$\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$	$(c + d)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}$
$\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$	$(cd)\mathbf{u} = c(d\mathbf{u}) = d(c\mathbf{u})$
$\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$	$1\mathbf{u} = \mathbf{u}$
Longitud de un vector	$0\mathbf{u} = \mathbf{0}$
$ c\mathbf{u} = c \mathbf{u} $	$c\mathbf{0} = \mathbf{0}$

A un vector de longitud 1 se le llama **vector unitario**. En el ejemplo 2(c), el vector $\mathbf{w} = \langle \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \rangle$ es un vector unitario. Hay dos vectores unitarios muy útiles, $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$, definidos por

$$\mathbf{i} = \langle 1, 0 \rangle \quad \mathbf{j} = \langle 0, 1 \rangle$$

Esos vectores son especiales, porque en términos de ellos se puede expresar cualquier otro vector.

VECTORES EN TÉRMINOS DE $\mathbf{i}$ Y $\mathbf{j}$

El vector $\mathbf{v} = \langle a, b \rangle$ se expresa en términos de $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ como sigue:

$$\mathbf{v} = \langle a, b \rangle = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}.$$

EJEMPLO 4 ■ Vectores en términos de $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$

- (a) Expresa el vector $\mathbf{u} = \langle 5, -8 \rangle$ en términos de $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$.
 (b) Si $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$, y $\mathbf{v} = -\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$, escriba $2\mathbf{u} + 5\mathbf{v}$ en términos de $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$.

SOLUCIÓN

(a) $\mathbf{u} = 5\mathbf{i} + (-8)\mathbf{j} = 5\mathbf{i} - 8\mathbf{j}$.

(b) Con las propiedades de la suma y la multiplicación por un escalar de vectores se demuestra que los vectores utilizan de la misma forma como las expresiones algebraicas. Así

$$\begin{aligned} 2\mathbf{u} + 5\mathbf{v} &= 2(3\mathbf{i} + 2\mathbf{j}) + 5(-\mathbf{i} + 6\mathbf{j}) \\ &= (6\mathbf{i} + 4\mathbf{j}) + (-5\mathbf{i} + 30\mathbf{j}) \\ &= \mathbf{i} + 34\mathbf{j} \end{aligned}$$

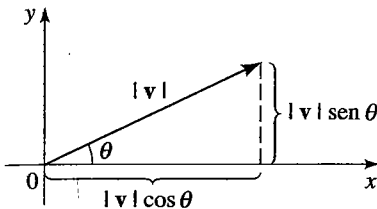


FIGURA 11

COMPONENTES HORIZONTAL Y VERTICAL DE UN VECTOR

Sea $\mathbf{v}$ un vector de magnitud $|\mathbf{v}|$ y dirección θ .

Entonces, $\mathbf{v} = \langle a, b \rangle = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$, donde

$$a = |\mathbf{v}| \cos \theta \quad \text{y} \quad b = |\mathbf{v}| \sin \theta.$$

EJEMPLO 5 ■ Componentes y dirección de un vector

- (a) Un vector $\mathbf{v}$ tiene longitud 8, y dirección $\pi/3$. Determine las componentes horizontal y vertical, y exprese $\mathbf{v}$ en términos de $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$.
 (b) Determine la dirección del vector $\mathbf{u} = -\sqrt{3}\mathbf{i} + \mathbf{j}$.

SOLUCIÓN

(a) Como $\mathbf{v} = \langle a, b \rangle$, donde las componentes se definen por

$$a = 8 \cos \frac{\pi}{3} = 4 \quad \text{y} \quad b = 8 \sin \frac{\pi}{3} = 4\sqrt{3}$$

Por lo anterior, $\mathbf{v} = \langle 4, 4\sqrt{3} \rangle = 4\mathbf{i} + 4\sqrt{3}\mathbf{j}$.

(b) De acuerdo con la figura 12, la dirección θ tiene la propiedad

$$\tan \theta = \frac{1}{-\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

Así, el ángulo de referencia para θ es $\pi/6$. Como el punto terminal del vector $\mathbf{u}$ está en el cuadrante II, entonces $\theta = 5\pi/6$.

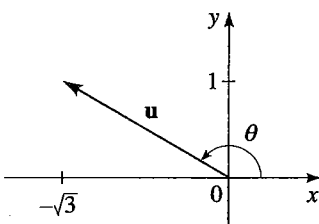


FIGURA 12

■ APLICACIONES A VELOCIDADES Y FUERZAS

Al aplicar los vectores en la navegación, se suele expresar la dirección de un vector en forma de **rumbo**, esto es, un ángulo agudo medido a partir del norte o del sur. Por ejem-

plo, el rumbo N 30° E, indica una dirección que apunta a 30° al este del norte (véase la figura 13).

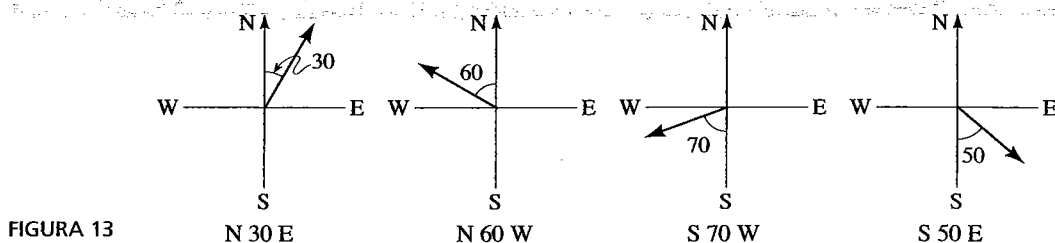


FIGURA 13

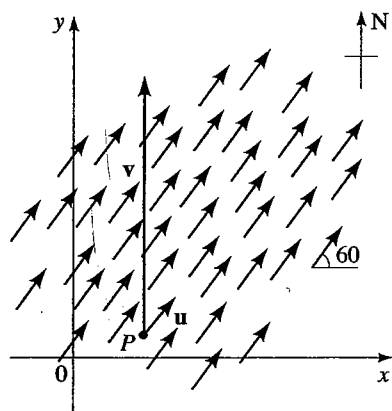


FIGURA 14

La **velocidad** de un objeto en movimiento se describe mediante un vector cuya dirección es la dirección del movimiento y cuya magnitud es la rapidez. La figura 14 muestra algunos vectores $\mathbf{u}$ que representan la velocidad del viento en la dirección N 30° E y un vector $\mathbf{v}$, que representa la velocidad de un avión que atraviesa este viento en el punto P . De acuerdo con la experiencia, es obvio que el viento afecta tanto la rapidez como la dirección de un avión. La figura 15 indica que la ruta real del avión, en relación con el suelo, se determina con el vector $\mathbf{w} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$.

EJEMPLO 6 ■ Rapidez y dirección reales de un avión

Un aeroplano va rumbo al norte a 300 mi/h. Atraviesa un viento cruzado de 40 mi/h, en dirección N 30° E, como se ve en la figura 14.

- Determine la velocidad real del avión, en forma de un vector.
- Determine la rapidez y dirección reales del avión.

SOLUCIÓN La velocidad del avión en aire inmóvil es $\mathbf{v} = 0\mathbf{i} + 300\mathbf{j} = 300\mathbf{j}$. También se debe expresar la velocidad $\mathbf{u}$ del viento como un vector. Según las fórmulas de las componentes de un vector,

$$\begin{aligned}\mathbf{u} &= (40 \cos 60^\circ)\mathbf{i} + (40 \sin 60^\circ)\mathbf{j} \\ &= 20\mathbf{i} + 20\sqrt{3}\mathbf{j} \\ &= 20\mathbf{i} + 34.64\mathbf{j}\end{aligned}$$

- La velocidad real del avión se representa por el vector $\mathbf{w} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$.

$$\begin{aligned}\mathbf{w} = \mathbf{u} + \mathbf{v} &= (20\mathbf{i} + 20\sqrt{3}\mathbf{j}) + (300\mathbf{j}) \\ &= 20\mathbf{i} + (20\sqrt{3} + 300)\mathbf{j} \\ &\approx 20\mathbf{i} + 334.64\mathbf{j}\end{aligned}$$

- La rapidez real del avión se calcula con la magnitud de $\mathbf{w}$.

$$|\mathbf{w}| \approx \sqrt{(20)^2 + (334.64)^2} \approx 335.2 \text{ mi/h}$$

La dirección del avión es θ , la del vector $\mathbf{w}$. El ángulo θ tiene la propiedad de que $\tan \theta \approx 334.64/20 = 16.732$, por lo que $\theta \approx 86.6^\circ$. Por lo anterior, el avión sigue la dirección N 3.4° E.

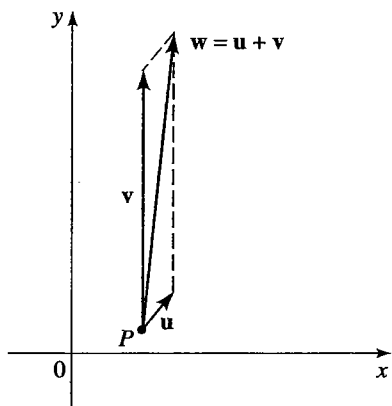


FIGURA 15

EJEMPLO 7 ■ Cálculo del rumbo

Una mujer navega en un bote, desde una orilla de un río recto, y desea desembarcar en un punto directamente frente a ella, en la margen opuesta. Si la rapidez del bote en agua inmóvil es 10 mi/h y el río corre hacia el este, a 5 mi/h, ¿en qué dirección debe dirigir su bote para llegar al punto deseado?

SOLUCIÓN Se escoge un sistema de coordenadas cuyo origen esté en la posición inicial del bote, como se ve en la figura 16. Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ las velocidades del río y del bote, respectivamente. Es claro que $\mathbf{u} = 5\mathbf{i}$ y, como la rapidez del bote es 10 mi/h, entonces $|\mathbf{v}| = 10$; así

$$\mathbf{v} = (10 \cos \theta)\mathbf{i} + (10 \sin \theta)\mathbf{j}$$

siendo θ el ángulo que se ve en la figura 16. El rumbo real del bote está definido por el vector $\mathbf{w} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$. entonces

$$\mathbf{w} = \mathbf{u} + \mathbf{v} = 5\mathbf{i} + (10 \cos \theta)\mathbf{i} + (10 \sin \theta)\mathbf{j}$$

$$= (5 + 10 \cos \theta)\mathbf{i} + (10 \sin \theta)\mathbf{j}$$

Como la mujer desea desembarcar en un punto directamente opuesto al otro lado del río, su dirección debe tener componente “horizontal” (longitudinal al río) de 0. En otras palabras, debe elegir θ de tal manera que

$$5 + 10 \cos \theta = 0$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{2}$$

$$\theta = 120^\circ$$

Por consiguiente, debe dirigir el bote hacia $\theta = 120^\circ$, es decir, al N 30° W. ■

La **fuerza** también se representa con un vector. En forma intuitiva podemos imaginar que una fuerza describe un empujón o un tirón sobre un objeto, por ejemplo, un empuje horizontal sobre un libro para hacerlo cruzar una mesa, o un tirón de la gravedad terrestre sobre una pelota. La fuerza se mide en libras, en el sistema inglés (en newtons en el sistema métrico). Por ejemplo, un hombre que pesa 200 lb ejerce una fuerza de 200 lb hacia abajo, sobre el piso. Si sobre un objeto actúan varias fuerzas, la **fuerza resultante** que obra sobre el objeto es la suma vectorial de esas fuerzas.

EJEMPLO 8 ■ Fuerza resultante

Sobre un objeto en un punto P actúan dos fuerzas, $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$, cuyas magnitudes respectivas son 10 y 20 lb, como se ve en la figura 17. Calcule la fuerza resultante que actúa en P .

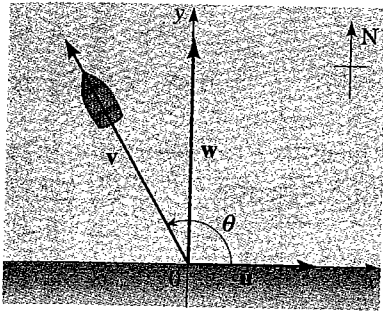


FIGURA 16

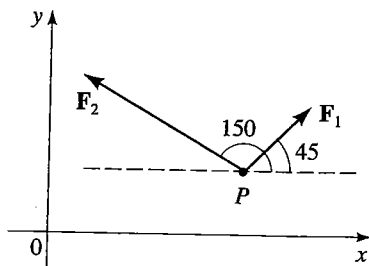


FIGURA 17

SOLUCIÓN Expresaremos a F_1 y F_2 en términos de sus componentes:

$$F_1 = (10 \cos 45^\circ)\mathbf{i} + (10 \sin 45^\circ)\mathbf{j} = 10 \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{i} + 10 \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{j} = 5\sqrt{2}\mathbf{i} + 5\sqrt{2}\mathbf{j}$$

$$F_2 = (20 \cos 150^\circ)\mathbf{i} + (20 \sin 150^\circ)\mathbf{j} = -20 \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{i} + 20 \left(\frac{1}{2}\right)\mathbf{j}$$

$$= -10\sqrt{3}\mathbf{i} + 10\mathbf{j}$$

Por lo que la fuerza resultante F es

$$\begin{aligned} F &= F_1 + F_2 \\ &= (5\sqrt{2}\mathbf{i} + 5\sqrt{2}\mathbf{j}) + (-10\sqrt{3}\mathbf{i} + 10\mathbf{j}) \\ &= (5\sqrt{2} - 10\sqrt{3})\mathbf{i} + (5\sqrt{2} + 10)\mathbf{j} \\ &\approx -10\mathbf{i} + 17\mathbf{j} \end{aligned}$$

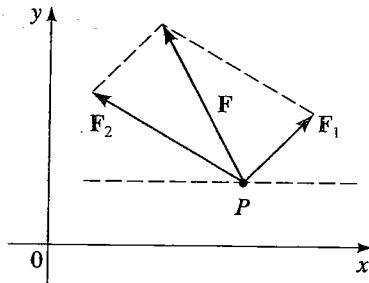


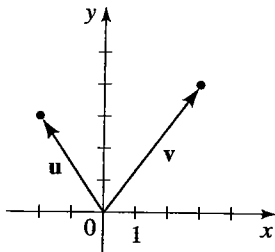
FIGURA 18

La fuerza resultante F se ve en la figura 18.

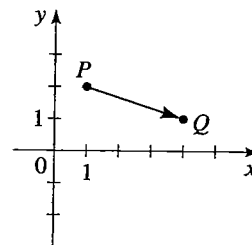
8.7 EJERCICIOS

1-6 ■ Trace el vector indicado. (Los vectores u y v son los que muestra la figura.)

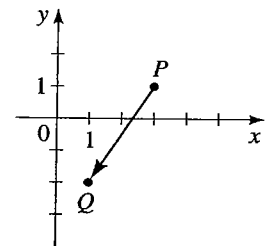
1. $2u$
2. $-v$
3. $u + v$
4. $u - v$
5. $v - 2u$
6. $2u + v$



9.



10.



11. $P(3, 2), Q(8, 9)$

12. $P(1, 1), Q(9, 9)$

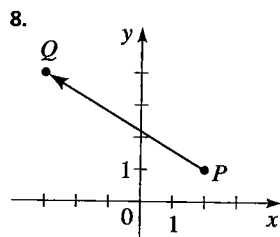
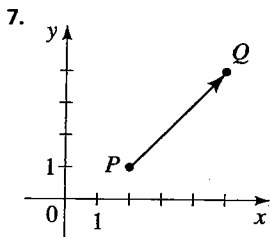
13. $P(5, 3), Q(1, 0)$

14. $P(-1, 3), Q(-6, -1)$

15. $P(-1, -1), Q(-1, 1)$

16. $P(-8, -6), Q(-1, -1)$

7-16 ■ Determine el vector cuyo punto inicial es P y punto terminal es Q .



17-22 ■ Determine $2\mathbf{u}$, $-3\mathbf{v}$, $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ y $3\mathbf{u} - 4\mathbf{v}$ para los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ dados.

17. $\mathbf{u} = \langle 2, 7 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle 3, 1 \rangle$

18. $\mathbf{u} = \langle -2, 5 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle 2, -8 \rangle$

19. $\mathbf{u} = \langle 0, -1 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle -2, 0 \rangle$

20. $\mathbf{u} = \mathbf{i}$, $\mathbf{v} = -2\mathbf{j}$

21. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i}$, $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$

22. $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$

23-26 ■ Determine $|\mathbf{u}|$, $|\mathbf{v}|$, $|2\mathbf{u}|$, $|\frac{1}{2}\mathbf{v}|$, $|\mathbf{u} + \mathbf{v}|$, $|\mathbf{u} - \mathbf{v}|$, y $|\mathbf{u}| - |\mathbf{v}|$.

23. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$

24. $\mathbf{u} = -2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j}$

25. $\mathbf{u} = \langle 10, -1 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle -2, -2 \rangle$

26. $\mathbf{u} = \langle -6, 6 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle -2, -1 \rangle$

27-32 ■ Determine los componentes vertical y horizontal del vector cuya longitud y dirección se especifica, y escriba el vector en forma de una combinación lineal de los vectores $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$.

27. $|\mathbf{v}| = 40$, $\theta = 30^\circ$

28. $|\mathbf{v}| = 50$, $\theta = 120^\circ$

29. $|\mathbf{v}| = 1$, $\theta = 225^\circ$

30. $|\mathbf{v}| = 800$, $\theta = 125^\circ$

31. $|\mathbf{v}| = 4$, $\theta = 10^\circ$

32. $|\mathbf{v}| = \sqrt{3}$, $\theta = 300^\circ$

33. Un hombre empuja una podadora de césped, con 30 lb de fuerza, ejercida en un ángulo de 30° respecto del piso. Calcule las componentes horizontal y vertical de la fuerza.

34. Un avión vuela con dirección N 20° E, con una rapidez de 500 mi/h. Calcule las componentes de la velocidad hacia el norte y hacia el este.

35-40 ■ Calcule la magnitud y la dirección (en grados) de cada vector.

35. $\mathbf{v} = \langle 3, 4 \rangle$

36. $\mathbf{v} = \left\langle -\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right\rangle$

37. $\mathbf{v} = \langle -12, 5 \rangle$

38. $\mathbf{v} = \langle 40, 9 \rangle$

39. $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \sqrt{3}\mathbf{j}$

40. $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$

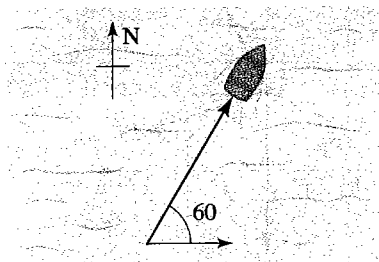
41. Un piloto dirige su avión hacia el este. El reactor tiene una rapidez de 425 mi/h en aire inmóvil. Hay un viento hacia el norte, de 40 mi/h.
(a) Calcule la velocidad real del avión, en forma de un vector.
(b) Calcule la rapidez y dirección reales del avión.

42. Un avión vuela a través del viento que sopla hacia el N 30° E con una rapidez de 55 mi/h. Su velocidad en aire inmóvil es 765 mi/h, y el piloto dirige su avión hacia el N 45° E.
(a) Calcule la velocidad real del reactor, en forma de un vector.
(b) Calcule la rapidez y la dirección reales del reactor.

43. Calcule la rapidez y dirección reales del reactor del ejercicio 42, si el piloto pone proa hacia el N 30° W.

44. ¿Hacia qué dirección debe dirigir el piloto del ejercicio 42 su avión, para que el rumbo real sea hacia el norte?

45. Un río recto corre hacia el este, a 10 mi/h. Un lanchero comienza en la margen sur y pone proa en una dirección de 60° respecto a la orilla (véase la figura). La lancha de motor tiene una rapidez de 20 mi/h en agua inmóvil.
(a) Calcule la velocidad real de la lancha de motor, como un vector.
(b) Calcule la rapidez y la dirección reales de la lancha.



46. El lanchero del ejercicio 45 desea llegar a un punto de la margen norte del río que está directamente frente al punto de partida. ¿En qué dirección debe poner la proa?

47. Un bote pone proa en dirección N 72° E. La rapidez del bote en agua inmóvil es 24 mi/h. El agua corre directamente hacia el sur. Se ve que la dirección real del bote es directa hacia el este. Calcule la rapidez del agua y la rapidez real del bote.

48. Una mujer camina hacia el oeste, a 2 mi/h, sobre la cubierta de un trasatlántico. El barco se dirige hacia el norte, a 25 mi/h. Calcule la rapidez y la dirección de la mujer en relación con la superficie del agua.

49-54 ■ Las fuerzas $F_1, F_2, \dots, F_n$ que actúan en el mismo punto P están en equilibrio si la fuerza resultante es cero, esto es, si $F_1 + F_2 + \dots + F_n = \mathbf{0}$. Calcule (a) Las fuerzas resultantes que actúan sobre P y (b) la fuerza adicional que se requiere (si es que se requiere) para que las fuerzas estén en equilibrio.

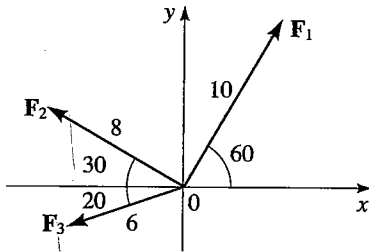
49. $F_1 = \langle 2, 5 \rangle$, $F_2 = \langle 3, -8 \rangle$

50. $F_1 = \langle 3, -7 \rangle$, $F_2 = \langle 4, -2 \rangle$, $F_3 = \langle -7, 9 \rangle$

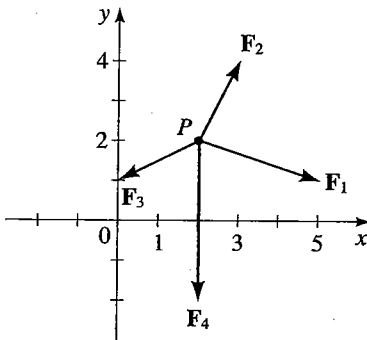
51. $F_1 = 4\mathbf{i} - \mathbf{j}$, $F_2 = 3\mathbf{i} - 7\mathbf{j}$,
 $F_3 = -8\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$, $F_4 = \mathbf{i} + \mathbf{j}$

52. $F_1 = \mathbf{i} - \mathbf{j}$, $F_2 = \mathbf{i} + \mathbf{j}$, $F_3 = -2\mathbf{i} + \mathbf{j}$

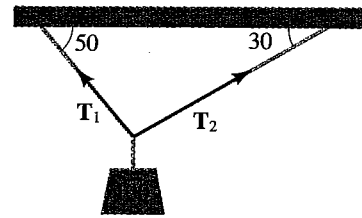
53.



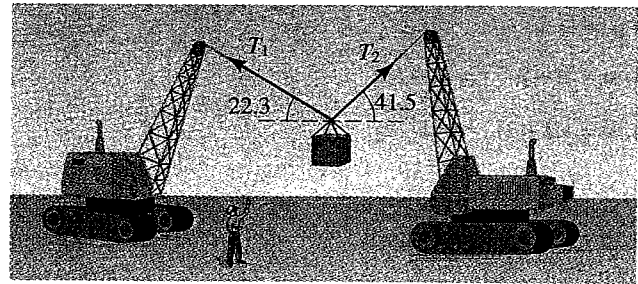
54.



55. Un peso de 100 lb cuelga de una cuerda, como se ve en la figura. Calcule las tensiones T_1 y T_2 en la cuerda.

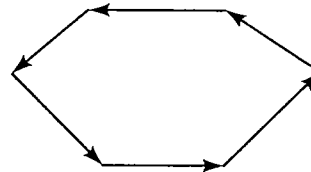


56. Las grúas de la figura están izando un objeto que pesa 18,278 lb. Calcule las tensiones T_1 y T_2 .



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

57. Vectores que forman un polígono Suponga que n vectores se pueden colocar punta inicial con punto terminal en el plano, de manera que formen un polígono. (La figura muestra el caso de un hexágono.) Explique por qué la suma de esos vectores es $\mathbf{0}$.



8

REPASO

REVISIÓN DE CONCEPTOS

- (a) Defina las identidades recíprocas.
 (b) Defina las identidades pitagóricas.
 (c) Defina las identidades de paridad.
 (d) Defina las identidades de cofunción.
- Explique la diferencia entre una ecuación y una identidad.

- ¿Cómo se inicia la demostración de una identidad trigonométrica?
- (a) Escriba las fórmulas para seno, coseno y tangente de una suma.
 (b) Escriba las fórmulas para seno, coseno y tangente de una resta.

5. (a) Escriba las fórmulas para seno, coseno y tangente de un ángulo doble.
(b) Escriba las fórmulas para disminuir potencias.
(c) Escriba las fórmulas de mitad de ángulo.
6. (a) Escriba las fórmulas de producto a suma.
(b) Escriba las fórmulas de suma a producto.
7. (a) Defina la función $\sin^{-1}$, seno inverso. ¿Cuáles son su dominio y rango?
(b) ¿Para qué valores de x la ecuación $\sin(\sin^{-1}x) = x$ es válida?
(c) ¿Para qué valores de x es válida la ecuación $\sin^{-1}(\sin x) = x$?
8. (a) Defina la función $\cos^{-1}$, coseno inverso. ¿Cuáles son su dominio y rango?
(b) ¿Para qué valores de x la ecuación $\cos(\cos^{-1}x) = x$ es válida?
(c) ¿Para qué valores de x es válida la ecuación $\cos^{-1}(\cos x) = x$?
9. (a) Defina la función $\tan^{-1}$, tangente inversa. ¿Cuáles son su dominio y rango?
(b) ¿Para qué valores de x es válida la ecuación $\tan(\tan^{-1}x) = x$?
- (c) ¿Para qué valores de x es válida la ecuación $\tan^{-1}(\tan x) = x$?
10. ¿Cuál es la forma trigonométrica de un número complejo z ? ¿Cuál es el módulo de z ? ¿Cuál es el argumento de z ?
11. (a) ¿Cómo se multiplican dos números complejos, si se expresan en forma trigonométrica?
(b) ¿Cómo se dividen dos números como los anteriores?
12. (a) Enuncie el teorema de DeMoivre.
(b) ¿Cómo se determinan las raíces n -ésimas de un número complejo?
13. (a) ¿Cuál es la diferencia entre un escalar y un vector?
(b) Trace un diagrama que indique cómo sumar dos vectores.
(c) Trace un diagrama que indique cómo restar dos vectores.
(d) Trace un diagrama que indique cómo multiplicar un vector por los escalares 2 , $\frac{1}{2}$, -2 y $-\frac{1}{2}$.
14. Si $\mathbf{u} = \langle a_1, b_1 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle a_2, b_2 \rangle$ y c es un escalar, escriba expresiones para $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, $\mathbf{u} - \mathbf{v}$, $c\mathbf{u}$ y $|\mathbf{u}|$.
15. (a) Si $\mathbf{v} = \langle a, b \rangle$, exprese a $\mathbf{v}$ en términos de $\mathbf{i}$ y de $\mathbf{j}$.
(b) Escriba las componentes de $\mathbf{v}$ en términos de la magnitud y la dirección de $\mathbf{v}$.

EJERCICIOS

1-22 ■ Compruebe cada identidad.

1. $\cos^2 x \csc x - \csc x = -\sin x$
2. $\frac{1}{1 - \sin^2 x} = 1 + \tan^2 x$
3. $\frac{\cos^2 x - \tan^2 x}{\sin^2 x} = \cot^2 x - \sec^2 x$
4. $\frac{1 + \sec x}{\sec x} = \frac{\sin^2 x}{1 - \cos x}$
5. $\frac{\cos^2 x}{1 - \sin x} = \frac{\cos x}{\sec x - \tan x}$
6. $(1 - \tan x)(1 - \cot x) = 2 - \sec x \csc x$
7. $\sin^2 x \cot^2 x + \cos^2 x \tan^2 x = 1$
8. $(\tan x + \cot x)^2 = \csc^2 x \sec^2 x$
9. $\frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x} = \tan x$
10. $\frac{\cos(x + y)}{\cos x \sin y} = \cot y - \tan x$
11. $\tan \frac{x}{2} = \csc x - \cot x$
12. $\frac{\sin(x + y) + \sin(x - y)}{\cos(x + y) + \cos(x - y)} = \tan x$
13. $\sin(x + y) \sin(x - y) = \sin^2 x - \sin^2 y$
14. $\csc x - \tan \frac{x}{2} = \cot x$
15. $1 + \tan x \tan \frac{x}{2} = \sec x$
16. $\frac{\sin 3x + \cos 3x}{\cos x - \sin x} = 1 + 2 \sin 2x$
17. $\left(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2} \right)^2 = 1 - \sin x$

$$18. \frac{\cos 3x - \cos 7x}{\sin 3x + \sin 7x} = \tan 2x$$

$$19. \frac{\sin 2x}{\sin x} - \frac{\cos 2x}{\cos x} = \sec x$$

$$20. (\cos x + \cos y)^2 + (\sin x - \sin y)^2 = 2 + 2 \cos(x + y)$$

$$21. \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1 + \tan x}{1 - \tan x}$$

$$22. \frac{\sec x - 1}{\sin x \sec x} = \tan \frac{x}{2}$$

23-26 ■ (a) Grafique f y g . (b) ¿Sugieren las gráficas que la ecuación $f(x) = g(x)$ es una identidad? Demuestre su respuesta.

$$23. f(x) = 1 - \left(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}\right)^2, \quad g(x) = \sin x$$

$$24. f(x) = \sin x + \cos x, \quad g(x) = \sqrt{\sin^2 x + \cos^2 x}$$

$$25. f(x) = \tan x \tan \frac{x}{2}, \quad g(x) = \frac{1}{\cos x}$$

$$26. f(x) = 1 - 8 \sin^2 x + 8 \sin^4 x, \quad g(x) = \cos 4x$$

27-28 ■ (a) Grafique la o las funciones y haga una conjetura acerca de ellas. (b) Demuestre esa conjetura.

$$27. f(x) = 2 \sin^2 3x + \cos 6x$$

$$28. f(x) = \sin x \cot \frac{x}{2}, \quad g(x) = \cos x$$

29-44 ■ Resuelva la ecuación en el intervalo $[0, 2\pi)$.

$$29. \cos x \sin x - \sin x = 0$$

$$30. \sin x - 2 \sin^2 x = 0$$

$$31. 2 \sin^2 x - 5 \sin x + 2 = 0$$

$$32. \sin x - \cos x - \tan x = -1$$

$$33. 2 \cos^2 x - 7 \cos x + 3 = 0$$

$$34. 4 \sin^2 x + 2 \cos^2 x = 3$$

$$35. \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} = 3$$

$$36. \sin x = \cos 2x$$

$$37. \tan^3 x + \tan^2 x - 3 \tan x - 3 = 0$$

$$38. \cos 2x \csc^2 x = 2 \cos 2x$$

$$39. \tan \frac{1}{2} x + 2 \sin 2x = \csc x$$

$$40. \cos 3x + \cos 2x + \cos x = 0$$

$$41. \tan x + \sec x = \sqrt{3}$$

$$42. 2 \cos x - 3 \tan x = 0$$

$$43. \cos x = x^2 - 1$$

$$44. e^{\sin x} = x$$

45-54 ■ Determine el valor exacto de la expresión.

$$45. \cos 15^\circ$$

$$46. \sin \frac{5\pi}{12}$$

$$47. \tan \frac{\pi}{8}$$

$$48. 2 \sin \frac{\pi}{12} \cos \frac{\pi}{12}$$

$$49. \sin 5^\circ \cos 40^\circ + \cos 5^\circ \sin 40^\circ$$

$$50. \frac{\tan 66^\circ - \tan 6^\circ}{1 + \tan 66^\circ \tan 6^\circ}$$

$$51. \cos^2 \frac{\pi}{8} - \sin^2 \frac{\pi}{8}$$

$$52. \frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \frac{\pi}{12}$$

$$53. \cos 37.5^\circ \cos 7.5^\circ$$

$$54. \cos 67.5^\circ + \cos 22.5^\circ$$

55-60 ■ Determine el valor exacto de la ecuación, si $\sec x = \frac{3}{2}$, $\csc y = 3$, y x y y están en el cuadrante I.

$$55. \sin(x + y)$$

$$56. \cos(x - y)$$

$$57. \tan(x + y)$$

$$58. \sin 2x$$

$$59. \cos \frac{y}{2}$$

$$60. \tan \frac{y}{2}$$

61-68 ■ Determine el valor exacto de la expresión.

$$61. \sin^{-1}(\sqrt{3}/2)$$

$$62. \tan^{-1}(\sqrt{3}/3)$$

$$63. \cos(\tan^{-1}\sqrt{3})$$

$$64. \sin(\cos^{-1}(\sqrt{3}/2))$$

$$65. \tan(\sin^{-1}\frac{2}{5})$$

$$66. \sin(\cos^{-1}\frac{3}{8})$$

$$67. \cos(2 \sin^{-1}\frac{1}{3})$$

$$68. \cos(\sin^{-1}\frac{5}{13} - \cos^{-1}\frac{4}{3})$$

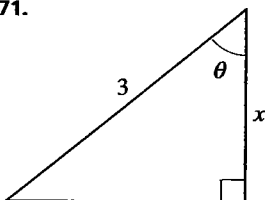
69-70 ■ Transforme la expresión a una función algebraica de x .

$$69. \sin(\tan^{-1}x)$$

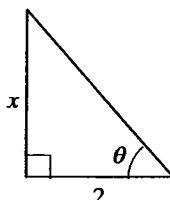
$$70. \sec(\sin^{-1}x).$$

71-72 ■ Expresa a θ en función de x .

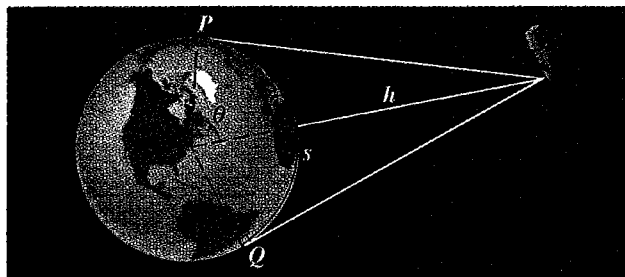
71.



72.



73. Un satélite está en órbita a una altura h sobre la superficie terrestre. Calcule la longitud del arco s entre los puntos P y Q , que representan los puntos más alejados que puede "ver" el satélite. Expresé a s en función de h . El radio de la Tierra es 3,960 mi. [Sugerencia: primero exprese a s en función de θ .]



74. ¿A qué altura debe estar el satélite en el ejercicio 73 para ver Los Ángeles y Nueva York al mismo tiempo? Esas ciudades están a 2,450 mi de distancia.

75-80 ■ Escriba el número complejo en forma trigonométrica, con un argumento entre 0 y 2π .

75. $4 + 4i$

76. $-10i$

77. $5 + 3i$

78. $1 + \sqrt{3}i$

79. $-1 + i$

80. -20

81-84 ■ Determine la potencia indicada.

81. $(1 - \sqrt{3}i)^4$

82. $(1 + i)^8$

83. $(\sqrt{3} + i)^{-4}$

84. $\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^{20}$

85-88 ■ Calcule las raíces indicadas.

85. Las raíces cuadradas de $-16i$.

86. Las raíces cúbicas de $4 + 4\sqrt{3}i$.

87. Las raíces sextas de 1.

88. Las raíces octavas de i .

89-90 ■ Determine $|u|$, $u + v$, $u - v$, $2u$, y $3u - 2v$.

89. $u = \langle -2, 3 \rangle$, $v = \langle 8, 1 \rangle$

90. $u = 2i + j$, $v = i - 2j$

91. Determine el vector u cuyo punto inicial es $P(0, 3)$ y punto terminal es $Q(3, -1)$.

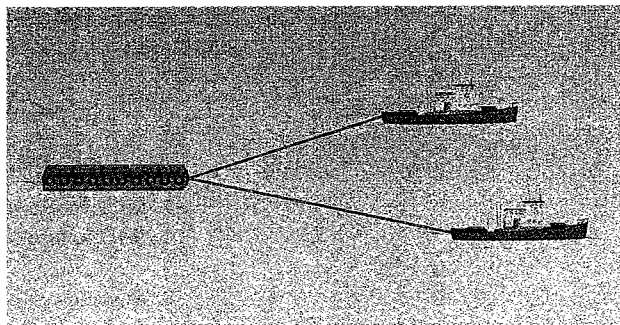
92. Determine el vector u cuya longitud es $|u| = 20$ y dirección $\theta = 60^\circ$.

93. Si el vector $5i - 8j$ se coloca en el plano con su punto inicial en $P(5, 6)$, determine su punto terminal.

94. Determine la dirección del vector $2i - 5j$.

95. Dos remolcadores tiran de un lanchón, como se ve en la figura de abajo. Uno tira con una fuerza de 2.0×10^4 lb, en dirección N 50° E y el otro, con fuerza de 3.4×10^4 lb en dirección S 75° E.

- (a) Calcule la fuerza resultante, como vector, sobre el lanchón.
(b) Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza resultante.



96. Un avión pone proa al N 60° E, a 600 mi/h en aire inmóvil. En ese vuelo, comienza a soplar un viento de cola en dirección N 30° E a 50 mi/h.

- (a) Determine la velocidad del avión, como vector.
(b) Calcule la rapidez y dirección reales del avión.

1. Compruebe cada identidad

(a) $\frac{\tan x}{1 - \cos x} = \csc x(1 + \sec x)$

(b) $\frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x} = \sin 2x$

2. Resuelva cada ecuación trigonométrica en el intervalo $[0, 2\pi)$.

(a) $2 \cos^2 x + 5 \cos x + 2 = 0$

(b) $\sin 2x - \cos x = 0$

3. Calcule todas las soluciones de esta ecuación, en el intervalo $[0, 2\pi)$, con 5 decimales de precisión.

$$5 \cos 2x = 2$$

4. Sea $x = 2 \sin \theta$, $-\pi/2 < \theta < \pi/2$. Simplifique la siguiente expresión:

$$\frac{x}{\sqrt{4 - x^2}}$$

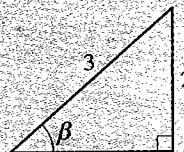
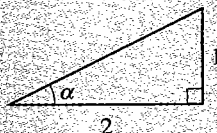
5. Determine el valor exacto de cada expresión.

(a) $\sin 8^\circ \cos 22^\circ + \cos 8^\circ \sin 22^\circ$

(b) $\sin 75^\circ$

(c) $\sin \frac{\pi}{12}$

6. Determine $\cos(\alpha + \beta)$, con los ángulos α y β definidos en las figuras siguientes.



7. (a) Exprese $\sin 3x \cos 5x$ como una suma de funciones trigonométricas.

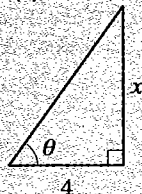
(b) Exprese $\sin 2x - \sin 5x$ en forma de un producto de funciones trigonométricas.

8. Si $\sin \theta = -\frac{4}{5}$ y θ está en el cuadrante III, determine $\tan(\theta/2)$.

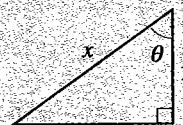
9. Trace las gráficas de $y = \sin x$ y de $y = \sin^{-1} x$ y describa el dominio de cada función.

10. Exprese a θ , en cada figura, en función de x .

(a)



(b)



11. Calcule el valor exacto de $\cos(\tan^{-1} \frac{9}{40})$.

12. Sea $z = 1 + \sqrt{3}i$.

(a) Escriba z en forma trigonométrica.

(b) Determine el número complejo z^2 .

13. Sean

$$z_1 = 4 \left(\cos \frac{7\pi}{12} + i \operatorname{sen} \frac{7\pi}{12} \right)$$

$$z_2 = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \operatorname{sen} \frac{5\pi}{12} \right)$$

Determine $z_1 z_2$ y $\frac{z_1}{z_2}$.

14. Determine las raíces cúbicas de $27i$ y gráfíquelas en el plano complejo.

15. Sea $\mathbf{u}$ el vector cuyo punto inicial es $P(3, -1)$ y punto terminal $Q(-3, 9)$.

- (a) Exprese a $\mathbf{u}$ en términos de $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$.
- (b) Calcule la longitud de $\mathbf{u}$.

16. Sean $\mathbf{u} = \langle 1, 3 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle -6, 2 \rangle$.

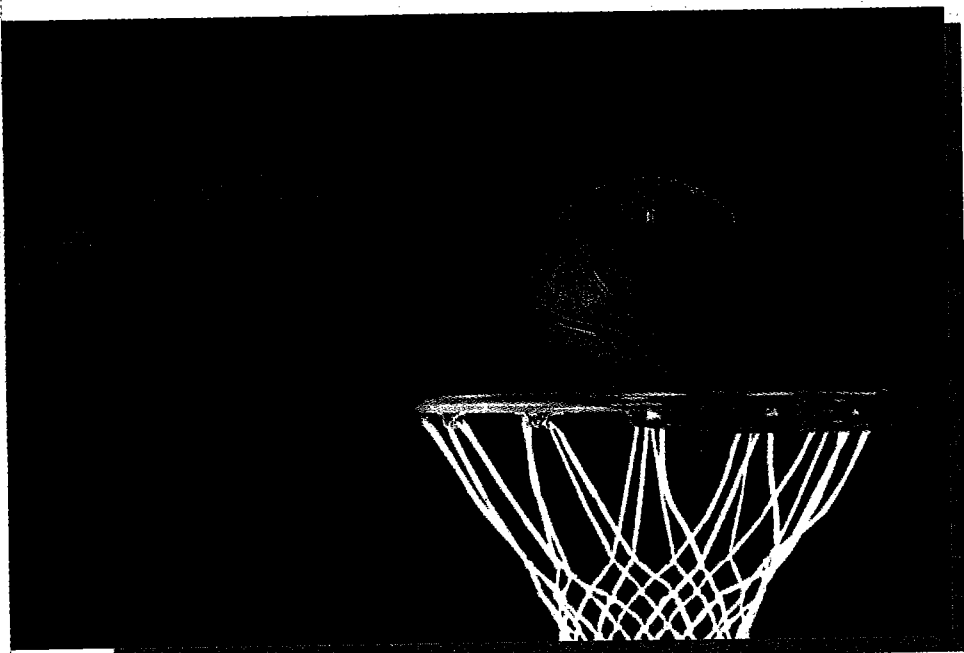
- (a) Determine $\mathbf{u} - 3\mathbf{v}$.
- (b) Calcule $|\mathbf{u} + \mathbf{v}|$.

17. Un río corre hacia el este a 8 mi/h. Una persona pone la proa de su lancha de motor hacia el N 30° E. La rapidez de esa lancha en agua inmóvil es 12 mi/h.

- (a) Exprese en forma de un vector la velocidad real de la lancha.
- (b) Calcule la rapidez y la dirección reales de la lancha.

9

TEMAS DE GEOMETRÍA ANALÍTICA

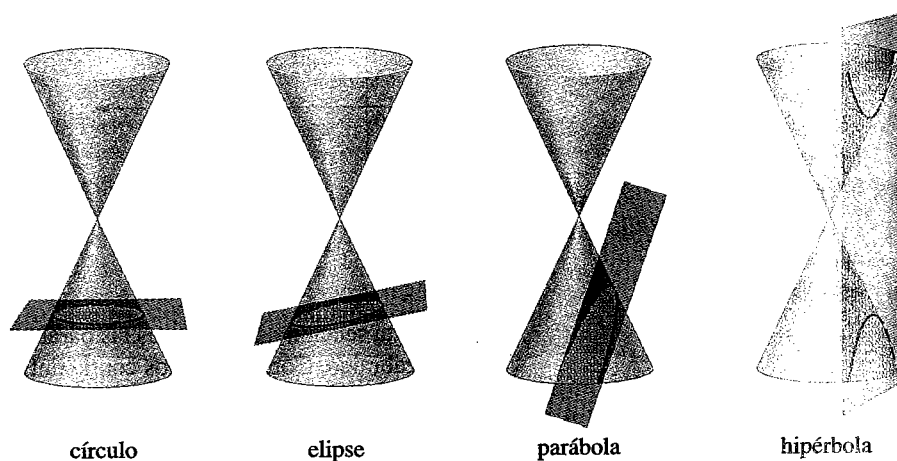


La trayectoria de un proyectil, como la de un balón de basquetbol, un misil o un cometa, es una sección cónica.

Estudiar los procedimientos del pensamiento geométrico nos permite alcanzar lo más esencial de la mente humana.

HENRI POINCARÉ

En este capítulo estudiaremos la geometría de las **secciones cónicas** (o simplemente **cónicas**), que son las curvas que se forman por intersectar un plano con un par de conos circulares. Esas curvas tienen cuatro formas básicas, llamadas **círculo**, **elipse**, **parábola** e **hipérbola**, los cuales se ven en la figura siguiente.



Los griegos antiguos los estudiaron porque consideraban que la geometría de las secciones cónicas es muy bella. El matemático Apolonio (262-190 a. C.) escribió una obra decisiva, en 8 volúmenes, sobre el tema. En épocas más recientes, las cónicas han demostrado su utilidad, a la vez que su belleza. Galileo descubrió, en 1590, que la trayectoria de un proyectil disparado hacia arriba, formando un ángulo con la horizontal, es una parábola. En 1609, Kepler encontró que los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol. Newton, en 1668, fue el primero en construir un telescopio reflector, cuyo principio se basa en las propiedades de parábolas e hipérbolas. En el siglo XX se han ideado muchas aplicaciones más de las secciones cónicas. Una de gran importancia es el sistema de radionavegación LORAN, donde se aplican los puntos de intersección de hipérbolas para determinar la ubicación de barcos y aviones. Otra aplicación es la litotripsia, método médico para eliminar cálculos renales sin cirugía; en él se usa una propiedad de las elipses. Éstas y otras aplicaciones de las secciones cónicas se explicarán en este capítulo.

Además de estudiar las cónicas examinaremos otras formas para describir puntos y curvas en el plano cartesiano: las coordenadas polares y las ecuaciones paramétricas. En ambos temas se requiere un conocimiento detallado de la trigonometría.

9.1 PARÁBOLAS

Anteriormente vimos que la gráfica de la ecuación $y = ax^2 + bx + c$ es una curva en forma de U llamada *parábola*, que se abre hacia arriba o hacia abajo, según si el signo

de a es positivo o negativo (véase la figura 1). El punto más bajo o más alto de la parábola se llama *vértice*, y la parábola es simétrica respecto a su *eje*.

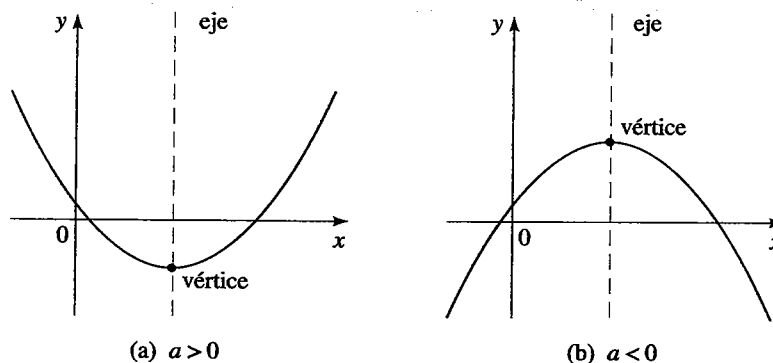


FIGURA 1
 $y = ax^2 + bx + c$

En esta sección estudiaremos las parábolas desde un punto de vista geométrico, más que algebraico. Comenzaremos con la definición geométrica de una parábola e indicaremos cómo a partir de ella se llega a la fórmula algebraica que conocemos.

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE UNA PARÁBOLA

Una **parábola** es el conjunto de puntos en el plano que equidistan de un punto fijo F , llamado **foco**, y una recta fija l , llamada **directriz**.

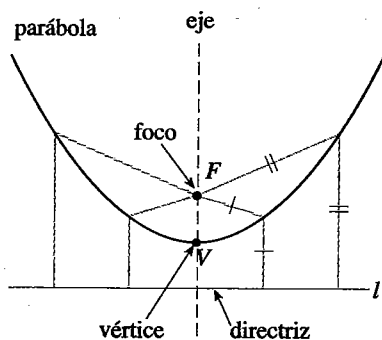


FIGURA 2

Esta definición se ilustra en la figura 2. Observe que el vértice V de la parábola está a la mitad entre el foco y la directriz, y que el eje de simetría es la recta que pasa por el foco, perpendicular a la directriz.

En esta sección restringiremos nuestra atención a parábolas cuyo vértice está en el origen, y que tengan eje de simetría horizontal o vertical. (En las secciones 9.4 y 9.5 estudiaremos parábolas con posiciones más generales.) Si el foco de una parábola de esas es el punto $F(0, p)$, entonces el eje de simetría debe ser vertical, y la ecuación de la directriz es $y = -p$. La figura 3 ilustra el caso en que $p > 0$.

Si $P(x, y)$ es cualquier punto de la parábola, la distancia de P al foco F , de acuerdo con la fórmula de la distancia, es

$$\sqrt{x^2 + (y - p)^2}$$

y la distancia de P a la directriz es

$$|y - (-p)| = |y + p|$$

Según la definición de una parábola, esas dos distancias deben ser iguales:

$$\sqrt{x^2 + (y - p)^2} = |y + p|$$

$$x^2 + (y - p)^2 = |y + p|^2 = (y + p)^2 \quad \text{Eleve al cuadrado ambos lados}$$

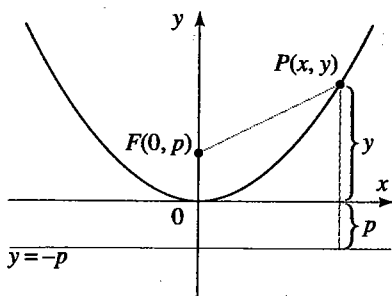


FIGURA 3

$$x^2 + y^2 - 2py + p^2 = y^2 + 2py + p^2 \quad \text{Desarrolle}$$

$$x^2 - 2py = 2py \quad \text{Simplifique}$$

$$x^2 = 4py$$

Si $p > 0$, la parábola abre hacia arriba y si $p < 0$, abre hacia abajo. Cuando se sustituye x por $-x$, la ecuación no cambia, por lo que la gráfica es simétrica respecto al eje y . En el siguiente cuadro resumimos lo que hemos encontrado:

PARÁBOLA CON EJE VERTICAL

La gráfica de la ecuación

$$x^2 = 4py$$

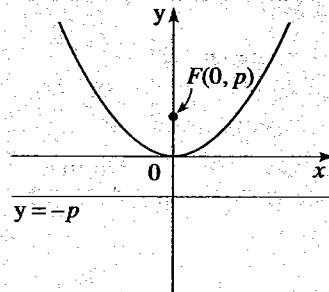
es una parábola con las siguientes propiedades

VÉRTICE $V(0, 0)$

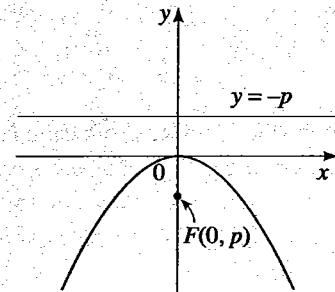
FOCO $F(0, p)$

DIRECTRIZ $y = -p$

La parábola se abre hacia arriba si $p > 0$, o abre hacia abajo si $p < 0$.



(a) $x^2 = 4py$ con $p > 0$



(b) $x^2 = 4py$ con $p < 0$

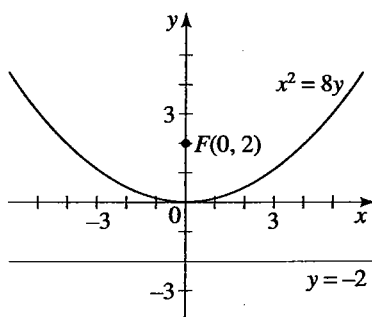


FIGURA 4

EJEMPLO 1 ■ Determinación de la ecuación de una parábola

Deduzca la ecuación de la parábola con vértice $V(0, 0)$ y foco $F(0, 2)$, y trace su gráfica.

SOLUCIÓN Como el foco es $F(0, 2)$, se deduce que $p = 2$ (y entonces la ecuación de la directriz es $y = -2$). Por lo anterior, la ecuación de la parábola es

$$x^2 = 4(2)y \quad x^2 = 4py \text{ con } p = 2$$

$$x^2 = 8y$$

Ya que $p = 2 > 0$, la parábola se abre hacia arriba. Véase la figura 4. ■

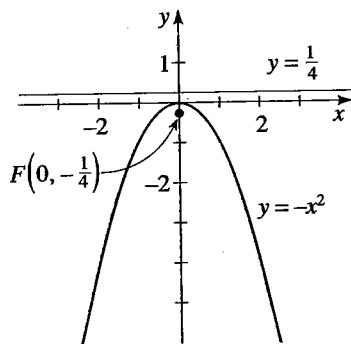


FIGURA 5

EJEMPLO 2 ■ Determine el foco y la directriz de una parábola a partir de su ecuación

Determine el foco y la directriz de la parábola $y = -x^2$, y trace su gráfica.

SOLUCIÓN Al comparar la ecuación $y = -x^2$ con la ecuación general $x^2 = 4py$, se ve que $4p = -1$, así que $p = -\frac{1}{4}$. El foco, es $F(0, -\frac{1}{4})$ y la ecuación de la directriz es $y = \frac{1}{4}$. La gráfica se muestra en la figura 5.

Al reflejar la gráfica de la figura 3 en la recta diagonal $y = x$ obtenemos el intercambio de los papeles de x y y . Esto produce una parábola con eje horizontal. Con el mismo método que arriba se pueden demostrar las propiedades siguientes.

PARÁBOLA CON EJE HORIZONTAL

La gráfica de la ecuación

$$y^2 = 4px$$

es una parábola con las siguientes propiedades:

VÉRTICE	$V(0, 0)$
FOCO	$F(p, 0)$
DIRECTRIZ	$x = -p$

La parábola se abre hacia la derecha si $p > 0$, o hacia la izquierda si $p < 0$.

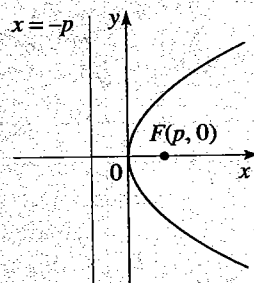
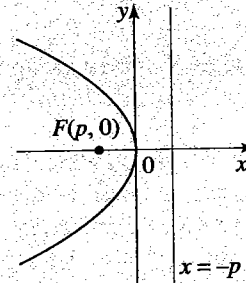
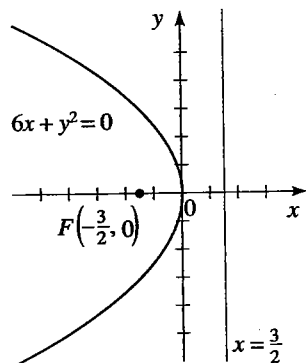
(a) $y^2 = 4px$ con $p > 0$ (b) $y^2 = 4px$ con $p < 0$ 

FIGURA 6

EJEMPLO 3 ■ Parábola con eje horizontal

Determine el foco y la directriz de la parábola $6x + y^2 = 0$, y trace su gráfica.

SOLUCIÓN Primero escribimos la ecuación en la forma $y^2 = -6x$. Al comparar lo anterior con la ecuación general $y^2 = 4px$, vemos que $-6 = 4p$, así que $p = -\frac{3}{2}$. Por consiguiente, el foco está en $(-\frac{3}{2}, 0)$ y la ecuación de la directriz es $x = \frac{3}{2}$.

Ya que $p = -\frac{3}{2} < 0$, la parábola abre hacia la izquierda, lo que se ve en la figura 6.

Se pueden usar las coordenadas del foco para estimar el “ancho” de una parábola, al trazar su gráfica. El segmento de recta que pasa por el foco y es perpendicular al eje, con sus extremos en la parábola, se llama **lado recto**, y su longitud es el **diámetro**

Arquímedes (287–212 a. C.) fue el matemático más grande del mundo antiguo. Nació en Siracusa, colonia griega en Sicilia, una generación después de Euclides. Adquirió renombre como genio de la mecánica, por sus muchos inventos técnicos: diseño poleas para levantar pesadas naves, y el tornillo para transportar agua a niveles más altos. Se dice que usó espejos parabólicos para concentrar los rayos del Sol e incendiar la flota romana que atacaba Siracusa. Una vez, el rey Herón II de Siracusa sospechó que un orfebre guardaba parte del oro destinado a su corona, y que lo reemplazaba con cantidades iguales de plata. Pidió consejo a Arquímedes. Al sumergirse en un baño público, Arquímedes descubrió la solución de ese problema, al observar que el volumen de su cuerpo era igual al volumen del agua derramada de la tina. Dice la leyenda que de inmediato corrió a casa, gritando “¡Eureka! ¡Eureka!” (“¡lo encontré! ¡lo encontré!”). Este incidente atestigua sus enormes poderes de concentración. A pesar de su destreza técnica, lo que más enorgulleció a Arquímedes fueron sus descubrimientos matemáticos. Entre ellos están las fórmulas del volumen de una esfera, $V = (\frac{4}{3})\pi r^3$; la superficie de una esfera, $S = 4\pi r^2$ y un cuidadoso análisis de las propiedades de las parábolas y otras cónicas.

focal de la parábola. En la figura 7 vemos que la distancia de un extremo Q del lado recto a la directriz es $|2p|$. Así, la distancia de Q al foco también debe ser $|2p|$, por la definición de la parábola; por consiguiente el diámetro es $|4p|$. En el siguiente ejemplo emplearemos el diámetro focal para determinar el “ancho” de una parábola, al graficarla.

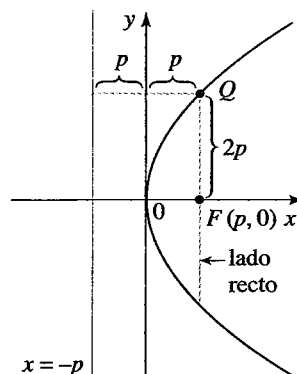


FIGURA 7

EJEMPLO 4 ■ Trazo de una parábola con ayuda del diámetro focal

Determine el foco, la directriz y el diámetro focal de la parábola $y = \frac{1}{2}x^2$ y trace su gráfica.

SOLUCIÓN Primero se pone la ecuación en forma $x^2 = 4py$.

$$y = \frac{1}{2}x^2$$

$$x^2 = 2y \quad \text{Multiplique ambos lados por 2}$$

En esta ecuación vemos que $4p = 2$, por lo que el diámetro focal es 2. Al despejar p se obtiene $p = \frac{1}{2}$, por lo que el foco está en $(0, \frac{1}{2})$ y la ecuación de la directriz es $y = -\frac{1}{2}$. Como el diámetro focal es 2, el lado recto se extiende una unidad hacia la izquierda y una hacia la derecha del foco. Con los datos anteriores trazamos la gráfica de la figura 8.

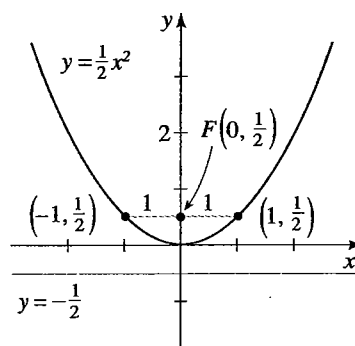


FIGURA 8

Las parábolas tienen una propiedad que las hace útiles en el diseño de reflectores para lámparas y telescopios. La luz de una fuente que se coloca en el foco de una superficie con sección transversal parabólica se refleja de tal manera que es paralela al eje de

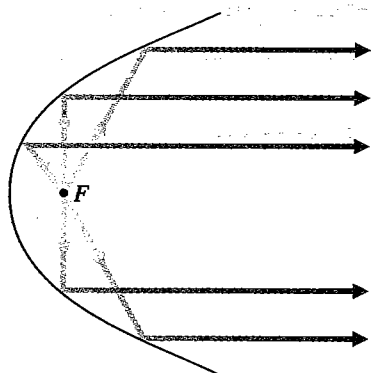


FIGURA 9
Reflector parabólico

la parábola (véase la figura 9). Así, un reflector parabólico refleja la luz y forma un haz de rayos paralelos. Al revés, la luz que llega al reflector parabólico en forma de rayos paralelos al eje de simetría, se concentra en el foco. Esta *propiedad de reflexión*, que se puede demostrar mediante el cálculo, se aplica para construir telescopios reflectores.

EJEMPLO 5 ■ Determinación del foco de un reflector de faro

Un faro buscador tiene un reflector parabólico que forma un “cuenco” de 12 pulgadas de orilla a orilla, y 8 pulgadas de profundidad, como se ve en la figura 10. Si el filamento del bulbo está en el foco, ¿a qué distancia del vértice del reflector se encuentra?

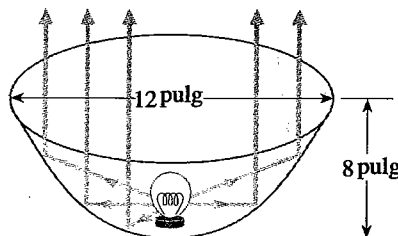


FIGURA 10
Un reflector parabólico

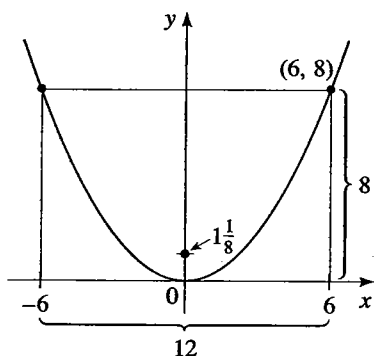


FIGURA 11

SOLUCIÓN Definimos un sistema coordenado en el corte transversal del reflector, de tal manera que su vértice esté en el origen y su eje sea vertical (véase la figura 11). En esas condiciones, la ecuación de esta parábola tiene la forma $x^2 = 4py$. En la figura 11 vemos que el punto (6, 8) está en la parábola. Aprovechamos esto para calcular p .

$$6^2 = 4p(8) \quad \text{El punto (6, 8) satisface la ecuación } x^2 = 4py$$

$$36 = 32p$$

$$p = \frac{9}{8}$$

El foco es $F(0, \frac{9}{8})$, así que la distancia entre el vértice y el foco es $\frac{9}{8} = 1\frac{1}{8}$ pulg.

Como el filamento está en el foco, está a $1\frac{1}{8}$ pulg del vértice del reflector. ■

En el ejemplo siguiente graficaremos una familia de parábolas, para demostrar cómo afecta el cambio de la distancia del foco al vértice al “ancho” de la parábola.



EJEMPLO 6 ■ Familia de parábolas

- Deduzca las ecuaciones de las parábolas que tienen vértice en el origen, y focos $F_1(0, \frac{1}{8})$, $F_2(0, \frac{1}{2})$, $F_3(0, 1)$ y $F_4(0, 4)$.
- Trace las gráficas de las parábolas de la parte (a). ¿A qué conclusión se puede llegar?

SOLUCIÓN

- Como los focos están en la parte positiva del eje y , las parábolas abren hacia arriba y sus ecuaciones son de la forma $x^2 = 4py$, deducimos las siguientes ecuaciones:

Foco	p	Ecuación $x^2 = 4py$	Forma de la ecuación para la calculadora gráfica
$F_1(0, \frac{1}{8})$	$p = \frac{1}{8}$	$x^2 = \frac{1}{2}y$	$y = 2x^2$
$F_2(0, \frac{1}{2})$	$p = \frac{1}{2}$	$x^2 = 2y$	$y = 0.5x^2$
$F_3(0, 1)$	$p = 1$	$x^2 = 4y$	$y = 0.25x^2$
$F_4(0, 4)$	$p = 4$	$x^2 = 16y$	$y = 0.0625x^2$

(b) Las gráficas se muestran en la figura 12. Se nota que cuanto más cerca está el foco del vértice, la parábola es más angosta.

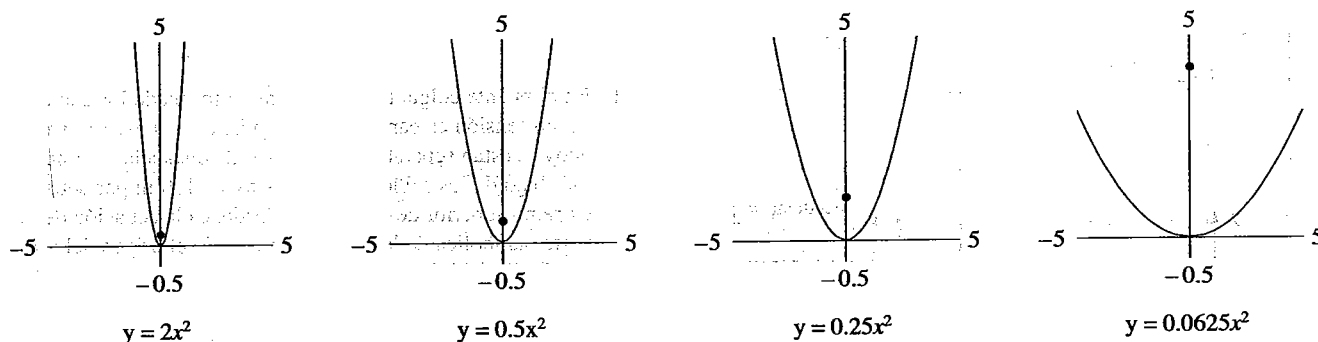


FIGURA 12 Familia de parábolas

9.1 EJERCICIOS

1-12 ■ Determine el foco, la directriz y el diámetro focal de la parábola, y trace su gráfica.

1. $y^2 = 4x$

2. $x^2 = y$

3. $x^2 = 9y$

4. $y^2 = 3x$

5. $y = 5x^2$

6. $y = -2x^2$

7. $x = -8y^2$

8. $x = \frac{1}{2}y^2$

9. $x^2 + 6y = 0$

10. $x - 7y^2 = 0$

11. $5x + 3y^2 = 0$

12. $8x^2 + 12y = 0$

13-24 ■ Deduzca una ecuación de la parábola que tiene su vértice en el origen y que cumple con la o las condiciones dadas.

13. Foco $F(0, 2)$

14. Foco $F(0, -\frac{1}{2})$

15. Foco $F(-8, 0)$

16. Foco $F(5, 0)$

17. Directriz $x = 2$

18. Directriz $y = 6$

19. Directriz $y = -10$

20. Directriz $x = -\frac{1}{8}$

21. Foco en el eje de las x positivas, a 2 unidades de la directriz

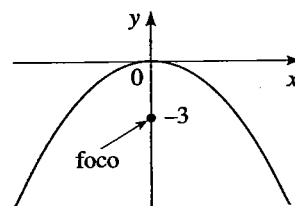
22. La ordenada al origen de la directriz es 6

23. Se abre hacia arriba, y su foco está a 5 unidades del vértice

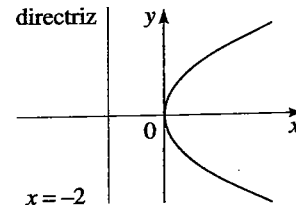
24. Diámetro focal 8 y el foco en la parte negativa del eje y

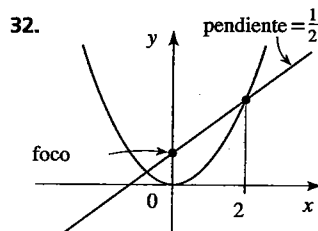
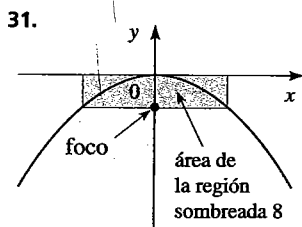
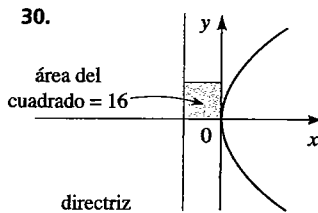
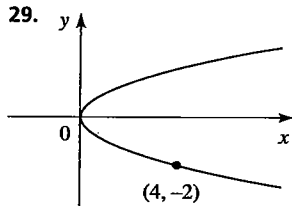
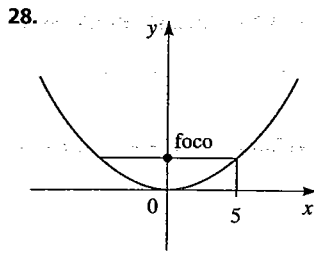
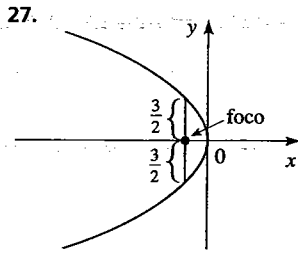
25-32 ■ A partir de la gráfica deduzca una ecuación de cada parábola.

25.



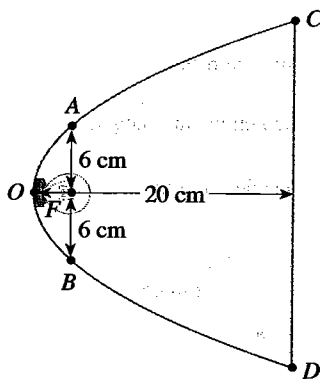
26.





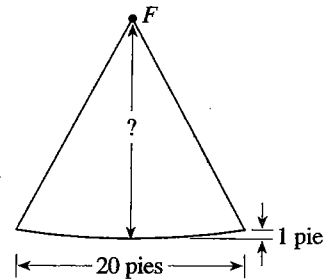
33. Una lámpara tiene un reflector parabólico, como se ve en la figura de abajo. El bulbo se coloca en el foco, y el diámetro focal es 12 cm.

- (a) Deduzca una ecuación de la parábola.
(b) Calcule el diámetro $d(C, D)$ de la abertura a 20 cm del vértice.



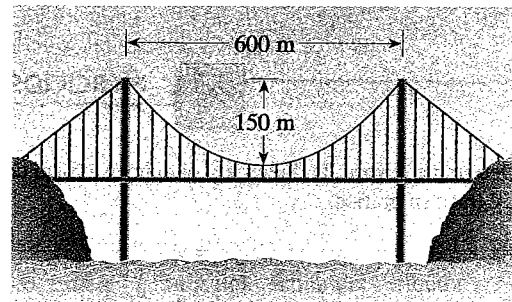
34. El reflector de una antena de satélite tiene corte transversal parabólico, y el receptor está en el foco F . El reflector tiene

1 pie de profundidad y 20 de diámetro, de orilla a orilla (véase la figura). ¿A qué distancia del vértice está el receptor de la antena parabólica?



35. En el puente colgante de la figura, la forma de los cables de suspensión es parabólica. Los pilones, u horcas (torres de apoyo), están separados 600 metros de distancia, y el punto más bajo de los cables portadores está a 150 m por debajo del extremo superior de los pilones. Deduzca la ecuación de la parte parabólica de los cables, colocando el origen del sistema de coordenadas en el vértice.

NOTA: Esta ecuación se usará para determinar la longitud del cable necesario para construir el puente.



36. El telescopio Hale, del Observatorio de Monte Palomar, tiene un espejo de 200 pulgadas de diámetro, como se ve en la figura. Ese espejo tiene una forma parabólica que concentra la luz de las estrellas en el **foco primario**, el cual es el foco de la parábola. El espejo tiene 3.79 pulgadas de profundidad en su centro. Calcule la **distancia focal** del espejo parabólico, que es la distancia del vértice al foco.

